

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE

BÁN MỸ PHẨM

Giảng viên hướng dẫn : TS. Đào Ngọc Phong

Sinh viên thực hiện : Phan Ánh Nguyệt

Mã sinh viên : B22DCCN599

Lớp : D22CQCN11 - B

HÀ NỘI, THÁNG 06/2025

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **Đào Ngọc Phong** – người đã nhiệt tình hướng dẫn và góp ý giúp em trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn này. Những chỉ dẫn và nhận xét của thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về đề tài, định hướng tốt hơn cho quá trình làm bài và hoàn thành đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn nhà trường và khoa Công nghệ thông tin 1 đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu và môi trường học tập thuận lợi để em có thể tập trung nghiên cứu và hoàn thành bài tập một cách tốt nhất.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, đã luôn tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình học tập.

Tuy đã cố gắng hết sức trong quá trình thực hiện, nhưng chắc chắn bài báo cáo vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý từ thầy và các bạn để có thể hoàn thiện hơn trong các bài nghiên cứu tiếp theo.

Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn!

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or answers. It features approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

GIẢNG VIÊN

3

MỤC LỤC

MỤC LỤC	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	7
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	10
1.1. Đặt vấn đề.....	10
1.2. Giới thiệu hệ thống.....	10
1.2.1. Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài	10
1.2.2. Phạm vi dự án.....	11
1.2.2.1.Phạm vi chức năng.....	11
1.2.2.2.Phạm vi kỹ thuật	12
1.2.2.3.Phạm vi người dùng	12
1.2.3. Các bài toán cần giải quyết	12
1.2.4. Các công nghệ sử dụng	13
1.2.4.1.Frontend	13
1.2.4.1.1 HTML	13
1.2.4.1.2 CSS	13
1.2.4.1.3 Bootstrap.....	14
1.2.4.2.Backend.....	15
1.2.4.2.1 NodeJS	15
1.2.4.2.2 ExpressJS.....	15
1.2.5. Database: MySQL	16
1.2.6. Các công nghệ khác.....	17
1.2.6.1.Cloudinary.....	17
1.2.6.2.JSON Web Token (JWT).....	17
1.2.6.3.dotenv.....	18
1.2.6.4.Multer.....	18
1.3. Tổng kết chương 1.....	18
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	19
2.1. Khảo sát và đặc tả yêu cầu bài toán.....	19
2.1.1. Xác định và mô tả các tác nhân.....	19
2.1.2. Các chức năng chính của hệ thống.....	19
2.1.3. UseCase tổng quan của hệ thống.....	19

2.1.4. UseCase chi tiết.....	20
2.2. Kiến trúc hệ thống	21
2.2.1. Thành phần hệ thống.....	21
2.2.2. Quy trình xử lý	22
2.2.3. Ưu điểm của kiến trúc	23
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	23
2.3.1. Các bảng dữ liệu chính.....	24
2.3.2. Mối quan hệ giữa các bảng	25
2.4. Data Flow Diagram (DFD) - Sơ đồ luồng dữ liệu.....	26
2.4.1. Đối với khách hàng.	26
2.4.2. Đối với quản trị viên (admin).....	27
2.5. Sequence Diagram – Sơ đồ tuần tự.....	27
2.5.1. Đối với khách hàng	27
2.5.1.1.Chức năng đăng ký	27
2.5.1.2.Chức năng đăng nhập.....	28
2.5.1.3.Chức năng xem thông tin cá nhân.....	29
2.5.1.4.Chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân	29
2.5.1.5.Chức năng tìm kiếm sản phẩm.....	29
2.5.1.6.Chức năng xem sản phẩm	30
2.5.1.7.Chức năng thao tác với giỏ hàng.....	30
2.5.1.8.Chức năng đặt hàng.....	31
2.5.1.9.Chức năng xem lịch sử đơn hàng.....	31
2.5.1.10.Chức năng xem chi tiết đơn hàng.....	32
2.5.2. Đối với quản trị viên (admin).....	32
2.5.2.1.Chức năng đăng nhập đối với admin	32
2.5.2.2.Chức năng chỉnh thông tin tài khoản	33
2.5.2.3.Chức năng quản lý sản phẩm	34
2.5.2.4.Chức năng quản lý danh mục.....	35
2.5.2.5.Chức năng quản lý người dùng.....	36
2.5.2.6.Chức năng quản lý đơn hàng.....	36
2.5.2.7.Chức năng thống kê	37
2.6. Thiết kế giao diện.....	38
2.6.1. Giao diện người dùng (khách hàng).....	38
2.6.2. Giao diện quản lý (admin).....	39

2.7. Tổng kết chương 2	39
CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	40
3.1 Môi trường triển khai.....	40
3.2 Thử nghiệm và đánh giá	40
3.2.1. Giao diện cho người dùng (Khách hàng)	40
3.2.2.1. Trang chủ	40
3.2.2.2. Trang đăng nhập.....	42
3.2.2.3. Trang đăng ký	42
3.2.2.4. Trang xem sản phẩm chi tiết	43
3.2.2.5. Trang xem kết quả tìm kiếm	44
3.2.2.6. Trang giỏ hàng	45
3.2.2.7. Trang địa chỉ.	46
3.2.2.8. Trang lịch sử đơn hàng và xem chi tiết đơn hàng	46
3.2.2.9. Trang xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân	48
3.2.2.10. Trang xem danh sách sản phẩm theo danh mục	48
3.2.2. Giao diện cho quản lý (admin).....	49
3.2.2.1. Trang đăng nhập.....	49
3.2.2.2. Trang quản lý thống kê	50
3.2.2.3. Trang quản lý đơn hàng	51
3.2.2.4. Trang quản lý sản phẩm.....	52
3.2.2.5. Trang quản lý danh mục.....	53
3.2.2.6. Trang quản lý tài khoản người dùng	54
3.3 Đánh giá.....	55
3.3.1. Giao diện cho người dùng (Khách hàng)	55
3.3.2. Giao diện cho quản lý (admin).....	55
TỔNG KẾT.....	57
1. Kết luận	57
2. Hạn chế rút ra	57
3. Hướng phát triển trong tương lai	57
TÀI LIỆU THAM KHẢO	59

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: UseCase tổng quan của hệ thống	20
Hình 2: UseCase chi tiết chức năng “Đặt hàng”	20
Hình 3: UseCase chi tiết chức năng “Quản lý giỏ hàng”	21
Hình 4: UseCase chi tiết chức năng “Quản lý sản phẩm”	21
Hình 5: System Architecture Diagram - Thiết kế kiến trúc tổng thể.....	23
Hình 6: ERD (Entity Relationship Diagram)-Biểu diễn các bảng và mối quan hệ giữa chúng trong cơ sở dữ liệu	26
Hình 7: Data Flow Diagram (DFD) - Sơ đồ luồng dữ liệu - Đối với khách hàng.	26
Hình 8: Data Flow Diagram (DFD) - Sơ đồ luồng dữ liệu - Đối với admin.	27
Hình 9: Sequence Diagram chức năng đăng ký của user	28
Hình 10: Sequence Diagram chức năng đăng nhập.....	28
Hình 11: Sequence Diagram chức năng xem thông tin cá nhân.....	29
Hình 12: Sequence Diagram chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân	29
Hình 13: Sequence Diagram chức năng tìm kiếm sản phẩm.....	30
Hình 14: Sequence Diagram chức năng xem chi tiết sản phẩm	30
Hình 15: Sequence Diagram chức năng thao tác với giỏ hàng.....	31
Hình 16: Sequence Diagram chức năng đặt hàng.....	31
Hình 17: Sequence Diagram chức năng xem lịch sử đơn hàng.....	32
Hình 18: Sequence Diagram chức năng xem đơn hàng chi tiết	32
Hình 19: Sequence Diagram chức năng đăng nhập (admin)	33
Hình 20: Sequence Diagram chức năng chỉnh sửa thông tin tài khoản (admin).	33
Hình 21: Sequence Diagram chức năng quản lý sản phẩm (admin).	34
Hình 22: Sequence Diagram chức năng quản danh mục (admin).	35
Hình 23: Sequence Diagram chức năng quản lý người dùng (admin).	36
Hình 24: Sequence Diagram chức năng quản đơn hàng (admin).	37
Hình 25: Sequence Diagram chức năng quản lý thống kê (admin).....	37
Hình 26: Thiết kế ban đầu trang user (khách hàng).	38
Hình 27: Thiết kế ban đầu trang quản lý (admin).....	39
Hình 28: Giao diện trang chủ.....	41
Hình 29: Giao diện trang đăng nhập.....	42
Hình 30: Giao diện trang đăng ký.....	42

Hình 31: Giao diện trang xem sản phẩm chi tiết.	43
Hình 32: Giao diện trang kết quả tìm kiếm.	44
Hình 33: Giao diện trang giỏ hàng.....	45
Hình 34: Giao diện trang địa chỉ nhận hàng.	46
Hình 35: Giao diện trang chi tiết đơn hàng.	47
Hình 36: Giao diện trang xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân.	48
Hình 37: Giao diện trang xem danh sách sản phẩm theo danh mục.....	48
Hình 38: Giao diện trang đăng nhập (admin).	49
Hình 39: Giao diện quản lý thống kê.....	50
Hình 40: Giao diện quản lý đơn hàng.....	51
Hình 41: Giao diện quản lý sản phẩm.	52
Hình 42: Giao diện thêm sản phẩm.	52
Hình 43: Giao diện quản lý danh mục.	53
Hình 44: Giao diện thêm danh mục.....	53
Hình 45: Giao diện quản lý người dùng.	54
Hình 46: Giao diện thêm người dùng.	54
Hình 47: Giao diện chỉnh sửa quyền người dùng.	55

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ, dễ đọc và viết, thường dùng trong web APIs.
MVC	Model – View – Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm MVC
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng, giúp các phần mềm giao tiếp với nhau.
ORM.	Object Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ đối tượng với bảng cơ sở dữ liệu.
JWT	JSON Web Token	Phương thức xác thực an toàn cho API.
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng để tạo trang web.
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng các thành phần trong trang web.
DOM	Document Object Model	Mô hình biểu diễn cấu trúc tài liệu HTML dưới dạng đối tượng.
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc phần mềm cho các ứng dụng web

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp và chăm sóc cá nhân trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hiện đại. Đặc biệt, ngành mỹ phẩm đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô thị trường lẫn mức độ cạnh tranh. Việc kinh doanh mỹ phẩm không chỉ giới hạn ở các cửa hàng truyền thống mà còn mở rộng mạnh mẽ trên nền tảng trực tuyến nhằm tiếp cận đông đảo khách hàng hơn, tiết kiệm chi phí và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên, việc quản lý bán hàng mỹ phẩm một cách thủ công hoặc sử dụng các công cụ quản lý rời rạc thường dẫn đến nhiều bất cập như: sai sót trong quản lý đơn hàng, khó khăn trong kiểm soát tồn kho, thời gian xử lý đơn hàng lâu, và trải nghiệm người dùng chưa tối ưu. Điều này đòi hỏi cần có một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý nội bộ cũng như nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Vì vậy, việc xây dựng một **hệ thống bán hàng mỹ phẩm** với đầy đủ các chức năng như: quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, xử lý đơn hàng, giỏ hàng, tìm kiếm sản phẩm, quản lý người dùng và hỗ trợ khách hàng,... là vô cùng cần thiết. Hệ thống không chỉ hỗ trợ chủ cửa hàng vận hành hiệu quả, mà còn giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sản phẩm một cách tiện lợi, nhanh chóng.

Với mục tiêu đó, em thực hiện đề tài "Xây dựng hệ thống bán hàng mỹ phẩm" nhằm mang đến một giải pháp phần mềm tối ưu, vừa đảm bảo tính thực tiễn, vừa đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật hiện đại trong phát triển ứng dụng web.

1.2. Giới thiệu hệ thống

1.2.1. Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài

Mục tiêu chính là xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hỗ trợ mua bán mỹ phẩm trực tuyến với các chức năng cơ bản như tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm, đặt hàng và thanh toán. Hệ thống được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong việc tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm làm đẹp một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hướng tới mục tiêu hỗ trợ các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm – đặc biệt là các đơn vị nhỏ và vừa – trong việc **tối ưu hóa hoạt động kinh doanh**, quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và doanh thu. Việc sở hữu một nền tảng bán hàng riêng giúp các doanh nghiệp tăng tính chủ động trong chiến lược phát triển thương hiệu, nâng

cao khả năng tương tác với khách hàng và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử lớn.

Đề tài không chỉ dừng lại ở khía cạnh ứng dụng công nghệ vào thực tế, mà còn mang tính giáo dục và nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện dự án, em sẽ có cơ hội tiếp cận và áp dụng các kiến thức đã học vào một mô hình thực tiễn bao gồm: thiết kế hệ thống, lập trình frontend/backend, quản lý cơ sở dữ liệu, triển khai giao diện người dùng và xử lý nghiệp vụ thương mại điện tử. Cụ thể như sau:

- Củng cố kiến thức lập trình với bộ công nghệ hiện đại như NodeJS, ExpressJS, MySQL. Ngoài ra củng cố thêm kiến thức về Frontend như HTML, CSS và Bootstrap.
- Hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh, từ phân tích yêu cầu đến triển khai và kiểm thử.
- Góp phần đưa ra một mô hình tham khảo có thể tiếp tục mở rộng, phát triển hoặc ứng dụng vào các sản phẩm thực tế trong tương lai.

1.2.2. Phạm vi dự án

Dự án tập trung xây dựng một hệ thống thương mại điện tử cơ bản nhưng đầy đủ chức năng cốt lõi, hỗ trợ hoạt động mua bán mỹ phẩm trực tuyến giữa người dùng (khách hàng) và nhà bán hàng. Các phạm vi cụ thể bao gồm:

1.2.2.1. Phạm vi chức năng

- **Đối với khách hàng**
 - Đăng ký, đăng nhập, xem và cập nhật thông tin cá nhân.
 - Xem danh sách sản phẩm, sản phẩm theo danh mục, sản phẩm nổi bật theo danh mục.
 - Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa có ở trong tên và danh mục.
 - Xem chi tiết thông tin sản phẩm.
 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng hoặc xóa giỏ hàng.
 - Đặt hàng và chọn phương thức thanh toán (Chỉ hỗ trợ thanh toán trực tiếp khi nhận hàng).
 - Theo dõi trạng thái đơn hàng, xem lịch sử mua hàng và xem chi tiết đơn hàng đã mua. Hủy đơn liên hệ hotline shop.
- **Đối với admin**
 - Đăng nhập hệ thống quản trị.

- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý danh mục.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý người dùng.
- Quản lý thống kê.

1.2.2.2. Phạm vi kỹ thuật

Dự án sử dụng các công nghệ phổ biến và phù hợp để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử đơn giản, hiệu quả và dễ triển khai.

- **MySQL** được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ các thông tin như người dùng, sản phẩm, đơn hàng, danh mục sản phẩm,... MySQL đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, dễ dàng truy vấn và quản lý dữ liệu có cấu trúc.
- **Node.js** kết hợp với **Express.js** để xây dựng backend, xử lý logic nghiệp vụ và cung cấp các API phục vụ frontend như: đăng nhập/đăng ký, quản lý sản phẩm, đặt hàng, xử lý giỏ hàng,...
- **HTML, CSS và Bootstrap** được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (frontend). Giao diện được thiết kế theo phong cách đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ responsive để hiển thị tốt trên cả máy tính và thiết bị di động.
- **Cloudinary** được tích hợp để lưu trữ hình ảnh sản phẩm trên cloud. Điều này giúp giảm tải cho server và tăng tốc độ tải trang, đồng thời hỗ trợ các chức năng xử lý ảnh (resize, tối ưu hóa).
- Hệ thống sẽ được **triển khai và chạy trên môi trường localhost** để phục vụ phát triển và kiểm thử.

1.2.2.3. Phạm vi người dùng

- **Khách hàng (người dùng):** Là người truy cập hệ thống để tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm mỹ phẩm. Họ có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem thông tin sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt đơn, theo dõi đơn hàng,...
- **Quản trị viên (admin / người bán hàng):** Là người quản lý hệ thống.

1.2.3. Các bài toán cần giải quyết

Xây dựng hệ thống có thể quản lý các thành phần sau:

- **Quản lý người dùng:**
 - Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập với xác thực người dùng.
 - Tích hợp trang quản lý tài khoản cá nhân chứa thông tin cơ bản.
- **Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm:**
 - Phát triển giao diện cho việc thêm, sửa, xóa, và tìm kiếm sản phẩm.

- Cung cấp các danh mục sản phẩm để tối ưu trải nghiệm tìm kiếm.
- **Quản lý giỏ hàng:**
 - Tạo chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, và xóa sản phẩm.
- **Quản lý đơn hàng:**
 - Thiết kế hệ thống theo dõi trạng thái đơn hàng, từ khi tạo mới đến khi hoàn thành.

1.2.4. Các công nghệ sử dụng

1.2.4.1. Frontend

1.2.4.1.1 HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn được sử dụng để xây dựng cấu trúc nội dung cho các trang web. Trong dự án hệ thống thương mại điện tử bán mỹ phẩm trực tuyến, HTML đóng vai trò là nền tảng để tạo khung sườn cho các trang giao diện người dùng.

- Vai trò của HTML trong dự án:

- Định nghĩa bố cục cơ bản của các trang như: trang chủ, danh mục sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, trang giỏ hàng, trang thanh toán,...
- Cấu trúc các thành phần nội dung như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, nút bấm, biểu mẫu đăng ký/đăng nhập,...
- Hỗ trợ kết hợp với CSS và JavaScript để xây dựng giao diện tương tác, hiện đại và thân thiện với người dùng.

- Lý do sử dụng HTML:

- Dễ học, dễ triển khai, có cộng đồng hỗ trợ lớn.
- Tương thích với mọi trình duyệt web phổ biến hiện nay.
- Là nền tảng không thể thiếu khi phát triển frontend của bất kỳ ứng dụng web nào.

1.2.4.1.2 CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định kiểu và trình bày các phần tử HTML trên trang web. Trong dự án hệ thống thương mại điện tử bán mỹ phẩm trực tuyến, CSS đóng vai trò quan trọng trong việc tạo giao diện đẹp, dễ nhìn và thân thiện với người dùng.

- Vai trò của CSS trong dự án:

- Tùy chỉnh màu sắc, font chữ, khoảng cách, đường viền, bố cục,... giúp giao diện trở nên thẩm mỹ và chuyên nghiệp hơn.
- Giúp điều chỉnh cách hiển thị các phần tử HTML tùy theo từng thiết bị, từ đó tăng khả năng tương thích và trải nghiệm người dùng (responsive design).

- Kết hợp với Bootstrap để mở rộng khả năng tùy biến, xây dựng các thành phần giao diện theo nhu cầu cụ thể của dự án.
- Lý do sử dụng CSS:
- Cho phép tách biệt phần cấu trúc (HTML) và phần trình bày (CSS), giúp mã nguồn dễ quản lý và bảo trì.
 - Giảm sự trùng lặp mã nhờ khả năng áp dụng một kiểu cho nhiều phần tử.
 - Dễ dàng tạo hiệu ứng giao diện như chuyển động mượt, hover, hiệu ứng hiển thị,...

Trong dự án, CSS được sử dụng song song với thư viện Bootstrap để nhanh chóng xây dựng giao diện có tính thẩm mỹ cao, đồng thời tùy chỉnh lại các thành phần giao diện mặc định để phù hợp với nhu cầu thực tế của hệ thống bán mỹ phẩm.

1.2.4.1.3 Bootstrap

Bootstrap là một framework mã nguồn mở dành cho phát triển giao diện người dùng trên web, được xây dựng dựa trên HTML, CSS và JavaScript. Trong dự án hệ thống thương mại điện tử bán mỹ phẩm trực tuyến, Bootstrap được sử dụng để hỗ trợ xây dựng giao diện đẹp, hiện đại và tương thích trên nhiều thiết bị.

- Vai trò của Bootstrap trong dự án:
- Tạo các trang hiển thị sản phẩm với bố cục lưới đẹp mắt và linh hoạt.
 - Xây dựng các biểu mẫu đăng ký, đăng nhập, đặt hàng với định dạng rõ ràng, dễ sử dụng.
 - Thiết kế thanh điều hướng, các phần tiêu đề, thông báo, footer,... mang tính nhất quán và hiện đại.
 - Hỗ trợ hiệu ứng động như hiển thị thông báo (alert), chuyển đổi tab, collapse menu,... mà không cần viết JavaScript phức tạp.
- Lý do sử dụng Bootstrap trong dự án:
- **Thiết kế responsive:** Bootstrap tích hợp hệ thống lưới (grid system) mạnh mẽ, giúp dễ dàng thiết kế giao diện tương thích với mọi độ phân giải màn hình, từ điện thoại, máy tính bảng đến máy tính để bàn.
 - **Thư viện thành phần giao diện phong phú:** Cung cấp sẵn nhiều thành phần như nút bấm, thanh điều hướng (navbar), biểu mẫu (form), modal, bảng dữ liệu,... giúp tiết kiệm thời gian phát triển giao diện.
 - **Tùy chỉnh linh hoạt:** Các lớp CSS tiện lợi (utility classes) cho phép định dạng bố cục, căn chỉnh, màu sắc,... nhanh chóng mà không cần viết nhiều đoạn mã CSS thủ công.
 - **Tích hợp dễ dàng:** Có thể dễ dàng tích hợp vào dự án chỉ bằng cách nhúng file CSS và JS từ CDN hoặc cài đặt thông qua npm.

Nhờ có Bootstrap, dự án có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển giao diện, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng tương thích trên nhiều loại thiết bị.

1.2.4.2. Backend

1.2.4.2.1 NodeJS

Node.js là một nền tảng chạy JavaScript phía máy chủ, được xây dựng trên công cụ V8 JavaScript Engine của Google. Node.js cho phép xây dựng các ứng dụng web hiệu suất cao, nhẹ, có khả năng xử lý đồng thời nhiều kết nối nhờ vào kiến trúc bất đồng bộ (asynchronous) và hướng sự kiện (event-driven).

- Lý do sử dụng NodeJS trong dự án:

- **Hiệu năng cao, xử lý bất đồng bộ tốt:** Node.js hoạt động trên mô hình non-blocking I/O, giúp xử lý hiệu quả nhiều yêu cầu cùng lúc – phù hợp với hệ thống thương mại điện tử có thể có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- **Sử dụng cùng ngôn ngữ JavaScript:** Cả frontend và backend đều dùng JavaScript giúp đồng nhất về công nghệ, dễ học, dễ bảo trì, và giảm thiểu chi phí học công nghệ mới.
- **Thư viện phong phú:** Node.js có hệ sinh thái npm (Node Package Manager) với hàng trăm nghìn gói thư viện hỗ trợ hầu hết các nhu cầu của một dự án web như xác thực, bảo mật, kết nối cơ sở dữ liệu, xử lý ảnh,...
- **Phù hợp cho RESTful API:** Node.js rất thích hợp để xây dựng các RESTful API cho ứng dụng frontend giao tiếp.

- Vai trò của NodeJS trong dự án:

- Xây dựng server backend xử lý các chức năng chính như: đăng ký/dăng nhập, quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng,...
- Giao tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL để đọc/ghi dữ liệu về sản phẩm, người dùng, đơn hàng.
- Xử lý logic nghiệp vụ như kiểm tra đăng nhập, xác thực người dùng, cập nhật trạng thái đơn hàng,...
- Kết hợp với Express.js để định tuyến và tạo API để quản lý, mở rộng.

Việc sử dụng Node.js giúp xây dựng một hệ thống backend linh hoạt, hiệu quả, dễ mở rộng và tương thích tốt với các công nghệ frontend hiện đại.

1.2.4.2.2 ExpressJS

ExpressJS là một framework nhẹ và linh hoạt của Node.js, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng web và API một cách nhanh chóng và đơn giản. Đây là một trong những framework phổ biến nhất trong hệ sinh thái Node.js nhờ tính dễ sử dụng, khả năng mở rộng và cộng đồng phát triển mạnh.

- Lý do sử dụng ExpressJS trong dự án:

- **Cấu trúc đơn giản, dễ triển khai:** Express cung cấp một cấu trúc rõ ràng giúp dễ dàng quản lý các tuyến (routes), middleware và logic xử lý.
- **Tùy biến linh hoạt:** Cho phép thêm các middleware tùy chỉnh để xử lý request, xác thực, xử lý lỗi,... rất tiện lợi cho việc kiểm soát luồng dữ liệu trong ứng dụng.
- **Tích hợp dễ dàng với cơ sở dữ liệu:** Express dễ dàng tích hợp với các thư viện kết nối cơ sở dữ liệu mysql để thao tác dữ liệu.
- **Tối ưu cho API RESTful:** Express rất thích hợp để xây dựng các RESTful API dùng cho frontend tương tác với backend, phù hợp với mô hình phát triển hiện đại.

- Vai trò của ExpressJS trong dự án:

- Kết hợp với Node.js để xây dựng backend cho hệ thống thương mại điện tử bán mỹ phẩm trực tuyến.
- Định nghĩa các API như: đăng ký, đăng nhập, lấy danh sách sản phẩm, đặt hàng, quản lý đơn hàng,...
- Sử dụng middleware để xác thực người dùng, xử lý lỗi và phân quyền truy cập (admin, người dùng thông thường).
- Tổ chức mã nguồn rõ ràng theo từng module (routes, controllers, services, middlewares) để dễ mở rộng và bảo trì.

1.2.5. Database: MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) mã nguồn mở, được phát triển và duy trì bởi Oracle Corporation. Đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web nhờ vào những ưu điểm nổi bật như:

- **Tính ổn định cao:** MySQL có khả năng xử lý các truy vấn dữ liệu lớn một cách hiệu quả và đáng tin cậy.
- **Hiệu suất tốt:** MySQL tối ưu hóa các truy vấn dữ liệu, hỗ trợ các chỉ mục và bộ nhớ đệm giúp tăng tốc độ xử lý.
- **Khả năng mở rộng:** Hệ thống có thể dễ dàng mở rộng để phục vụ cho các ứng dụng từ nhỏ đến lớn, hỗ trợ phân mảnh dữ liệu và nhiều kết nối đồng thời.
- **Tính linh hoạt:** Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu, chế độ lưu trữ (storage engines) khác nhau như InnoDB, MyISAM...

MySQL sử dụng **ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (Structured Query Language)** để thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu. Trong hệ thống này, MySQL đóng vai trò là thành phần trung tâm để lưu trữ và quản lý thông tin liên quan đến người dùng, sản phẩm, đơn hàng, lịch sử mua hàng, v.v.

1.2.6. Các công nghệ khác

1.2.6.1. Cloudinary

Cloudinary là một dịch vụ đám mây chuyên dùng để **lưu trữ, quản lý và phân phối nội dung đa phương tiện**, đặc biệt là hình ảnh và video. Đây là một giải pháp phổ biến trong phát triển web hiện đại nhờ khả năng tích hợp dễ dàng, hiệu suất cao và hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao.

Một số tính năng nổi bật của Cloudinary bao gồm:

- **Lưu trữ đám mây:** Ảnh và video được lưu trên hệ thống máy chủ của Cloudinary, giúp giảm tải cho server ứng dụng.
- **Tự động tối ưu hóa:** Cloudinary hỗ trợ tự động nén và điều chỉnh kích thước hình ảnh phù hợp với từng loại thiết bị, giúp tăng tốc độ tải trang.
- **Quản lý tập trung:** Người dùng có thể dễ dàng theo dõi, tổ chức và tìm kiếm hình ảnh thông qua dashboard quản trị trực quan.
- **Tạo liên kết truy cập công khai:** Mỗi tệp đa phương tiện được gán một URL duy nhất, dễ dàng chèn vào trang web hoặc ứng dụng.

Trong hệ thống này, Cloudinary được sử dụng để **upload và lưu trữ ảnh sản phẩm**. Quy trình hoạt động như sau:

- Ảnh người dùng tải lên được lưu tạm thời tại máy chủ backend.
- Khi người dùng xác nhận tạo sản phẩm, ảnh sẽ được **upload chính thức lên Cloudinary**.
- Ứng dụng sẽ lưu lại đường dẫn ảnh (URL) được Cloudinary trả về trong cơ sở dữ liệu để phục vụ việc hiển thị sau này.

Việc tích hợp Cloudinary giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ trên server, nâng cao hiệu suất tải trang, đồng thời đảm bảo ảnh luôn hiển thị ổn định trên mọi nền tảng.

1.2.6.2. JSON Web Token (JWT)

JWT (JSON Web Token) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) để **truyền tải thông tin an toàn giữa hai bên dưới dạng đối tượng JSON**. Trong hệ thống này, JWT được sử dụng để **xác thực và phân quyền người dùng**.

- Sau khi đăng nhập thành công, server sẽ tạo một JWT chứa thông tin người dùng và gửi về client.

- Client lưu trữ token (thường là trong LocalStorage hoặc Cookie) và sử dụng nó để gửi kèm trong các yêu cầu API tiếp theo.
- Server xác thực token trong mỗi request để đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có quyền truy cập tài nguyên.

Việc sử dụng JWT giúp hệ thống bảo mật hơn và dễ mở rộng trong các mô hình phân tán hoặc microservices.

1.2.6.3. dotenv

dotenv là một thư viện trong Node.js dùng để **quản lý các biến môi trường** từ file .env. Điều này giúp mã nguồn rõ ràng và bảo mật thông tin nhạy cảm như:

- Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu
- API key của Cloudinary
- JWT secret

Sử dụng dotenv giúp cấu hình hệ thống dễ dàng và tách biệt giữa các môi trường (dev, test, production).

1.2.6.4. Multer

Multer là middleware hỗ trợ **xử lý upload file** trong Express (Node.js). Trong hệ thống này, Multer được sử dụng để:

- Xử lý ảnh sản phẩm do người dùng tải lên.
- Lưu ảnh tạm thời vào thư mục temp_uploads/ trên server trước khi được chuyển đến Cloudinary khi xác nhận tạo sản phẩm.

Multer giúp đơn giản hóa việc tiếp nhận và xử lý dữ liệu file từ client gửi đến qua form hoặc API.

1.3. Tổng kết chương 1

Chương 1 đã làm rõ những mục tiêu cơ bản của trang website bán mỹ phẩm, bên cạnh đó cũng làm rõ về phạm vi của dự án cùng những công nghệ đã được sử dụng để hoàn thiện sản phẩm.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát và đặc tả yêu cầu bài toán

2.1.1. Xác định và mô tả các tác nhân

- Admin (Nhân viên quản trị hệ thống): Người quản lý hệ thống sẽ quản lý về thông tin danh mục mỹ phẩm, danh sách mỹ phẩm, tài khoản người dùng, các đơn hàng, thống kê doanh thu của cửa hàng.

- User (Thành viên hệ thống như người mua hàng): Người dùng truy cập web dành cho thành viên hệ thống có thể sử dụng những chức năng như đăng ký, đăng nhập, xem danh mục mỹ phẩm, mỹ phẩm, mua hàng.

2.1.2. Các chức năng chính của hệ thống

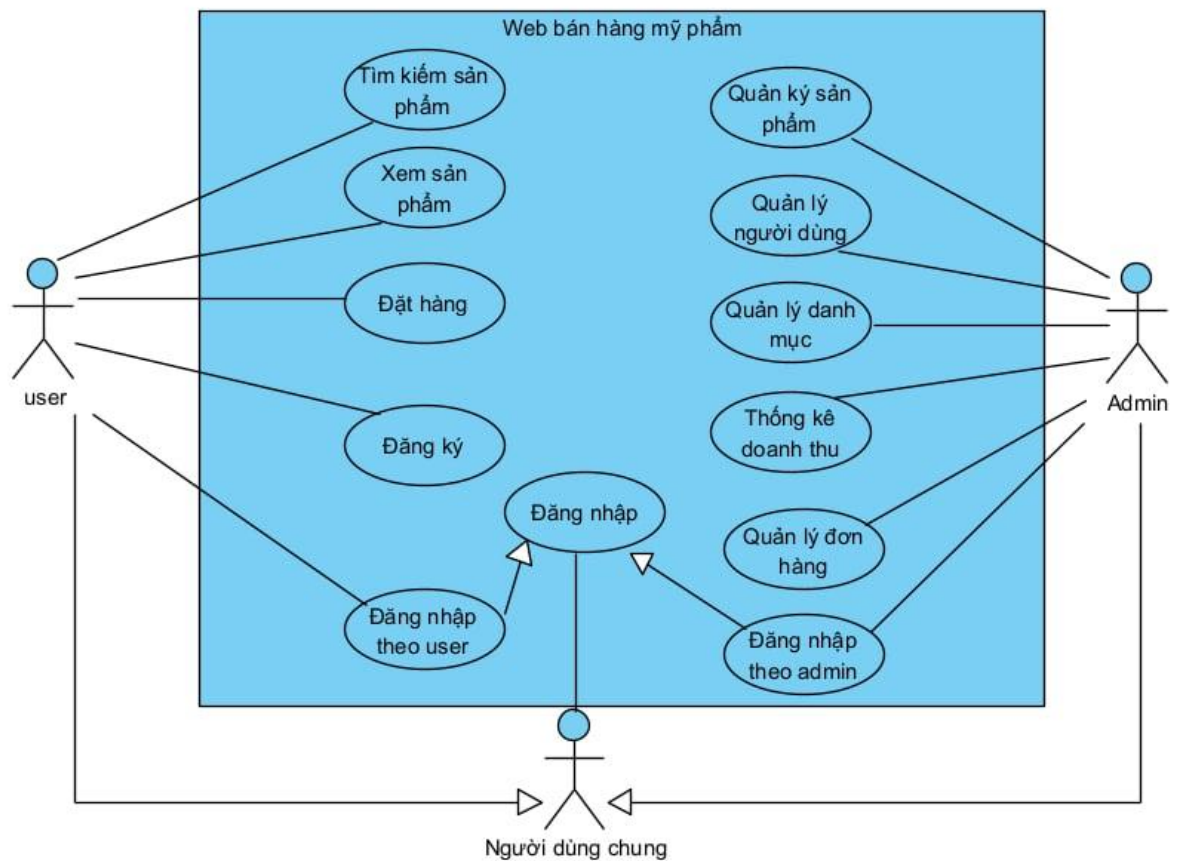
- Người dùng (User):

- + Đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin cá nhân.
- + Tìm kiếm sản phẩm.
- + Xem chi tiết sản phẩm.
- + Thêm/xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
- + Đặt hàng và xem lịch sử đơn hàng.

- Quản trị viên (Admin):

- + Quản lý danh mục (CRUD)
- + Quản lý sản phẩm (CRUD)
- + Quản lý người dùng
- + Quản lý đơn hàng
- + Thống kê doanh thu

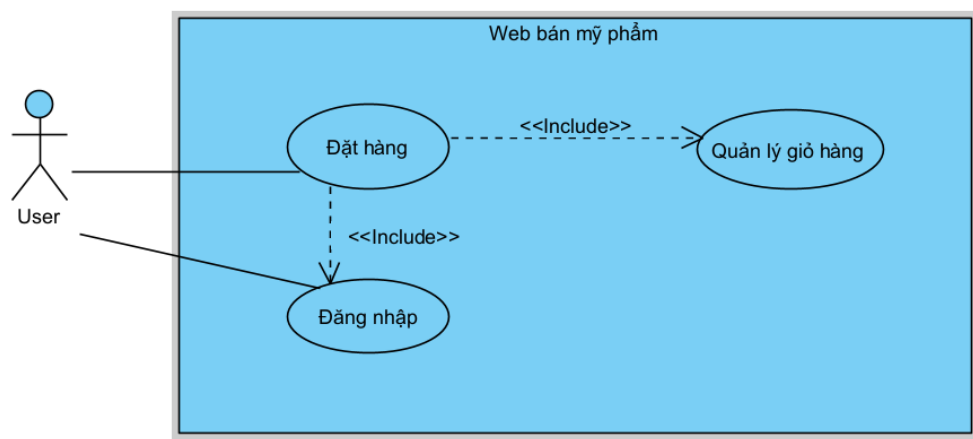
2.1.3. UseCase tổng quan của hệ thống



Hình 1: UseCase tổng quan của hệ thống

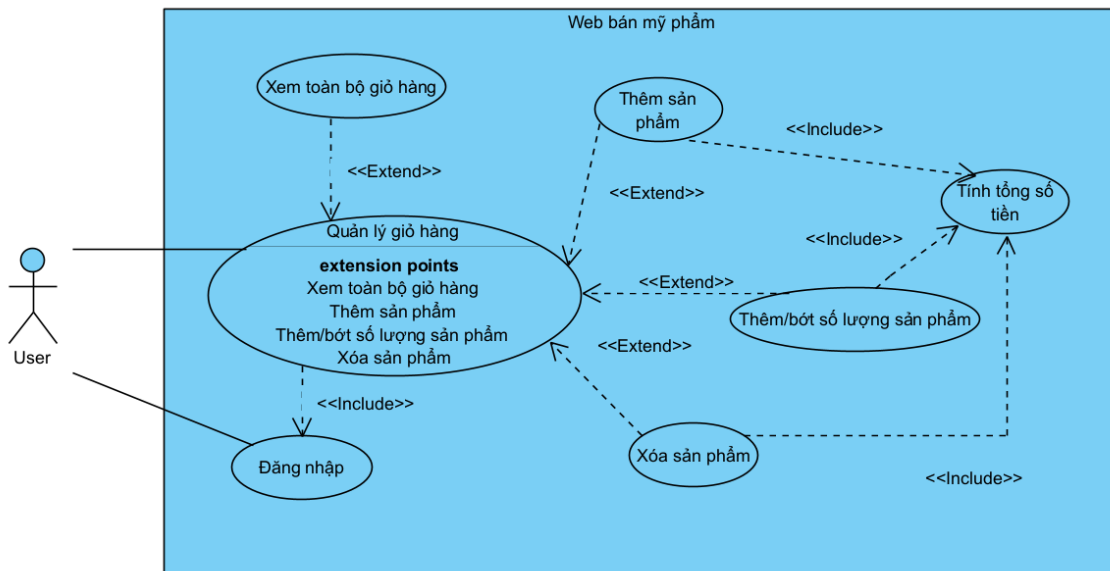
2.1.4. UseCase chi tiết

- Người dùng:
- + Chức năng “Đặt hàng”:



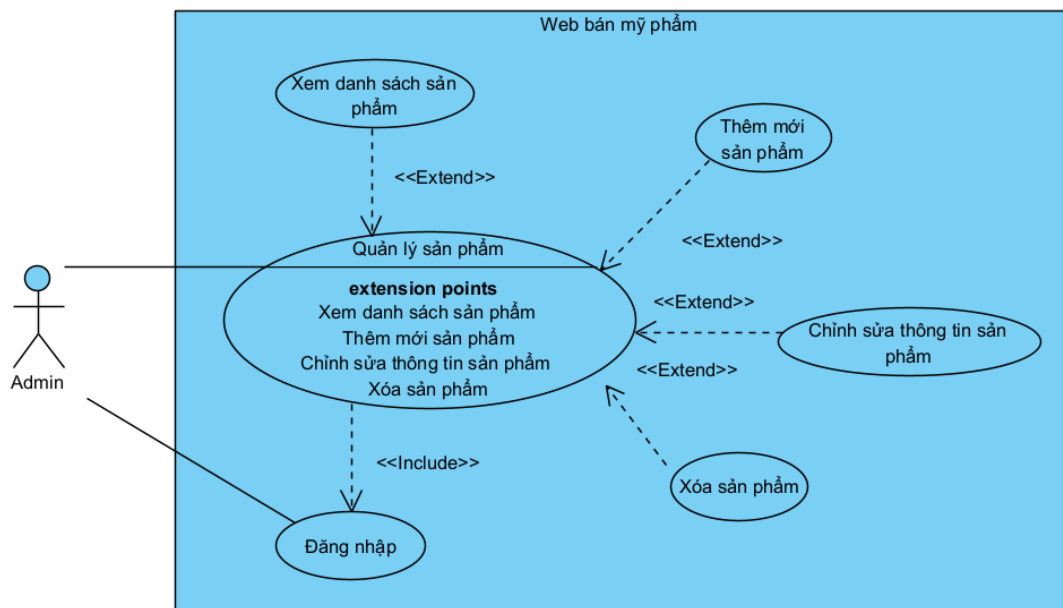
Hình 2: UseCase chi tiết chức năng “Đặt hàng”

- + Chức năng “Quản lý giỏ hàng”:



Hình 3: UseCase chi tiết chức năng “Quản lý giỏ hàng”

- Admin:
- + Chức năng “Quản lý sản phẩm”



Hình 4: UseCase chi tiết chức năng “Quản lý sản phẩm”

2.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Client – Server**, trong đó client bao gồm giao diện người dùng (User Frontend) và giao diện quản trị (Admin Panel), giao tiếp với backend thông qua các RESTful API. Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống được thể hiện như sau:

2.2.1. Thành phần hệ thống

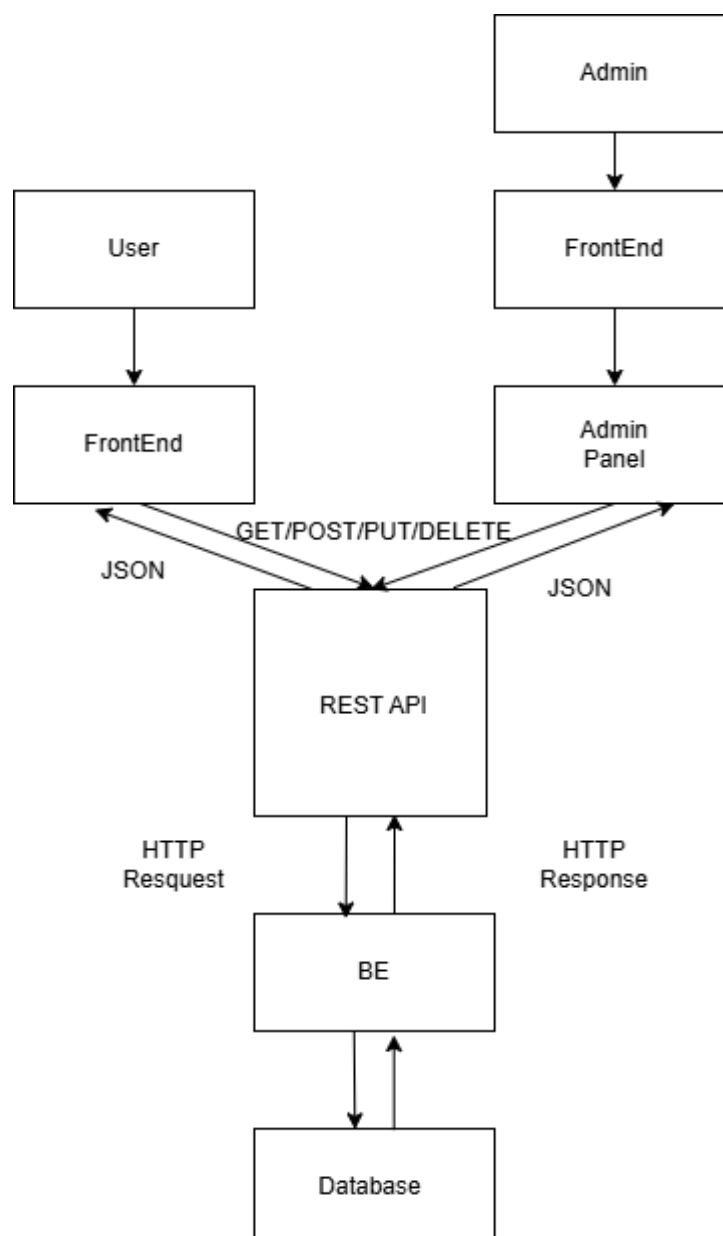
Hệ thống được xây dựng theo mô hình **kiến trúc nguyên khối (Monolithic Architecture)**, trong đó toàn bộ các thành phần frontend, backend và cơ sở dữ liệu được triển khai và quản lý trong một ứng dụng thống nhất. Các thành phần chính gồm:

- **Người dùng và quản trị viên (User, Admin):** Truy cập hệ thống thông qua giao diện người dùng (frontend).
- **Frontend:** Được triển khai dưới dạng giao diện web cho cả người dùng và quản trị viên. Frontend tương tác với backend thông qua REST API và nhận dữ liệu dưới định dạng JSON.
- **Admin Panel:** Giao diện quản trị dành riêng cho quản trị viên để quản lý hệ thống (sản phẩm, đơn hàng, người dùng, v.v.).
REST API: Cầu nối giữa frontend và backend. Nhận các yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) từ giao diện người dùng, xử lý và trả kết quả.
- **Backend (BE):** Thực hiện logic nghiệp vụ, xử lý yêu cầu, tương tác với cơ sở dữ liệu và trả dữ liệu về frontend thông qua API.
- **Database:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu như thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng,... Hệ quản trị CSDL sử dụng là **MySQL**.

2.2.2. Quy trình xử lý

Quy trình xử lý trong hệ thống tuân theo mô hình client - server truyền thống:

- **Người dùng/Admin** tương tác với hệ thống thông qua **frontend** hoặc **admin panel**.
- Các thao tác như đăng nhập, xem sản phẩm, đặt hàng, quản lý đơn hàng,... được gửi đến **REST API** dưới dạng các yêu cầu HTTP.
- **REST API** xử lý yêu cầu, chuyển tiếp tới **backend**, nơi thực hiện logic nghiệp vụ (kiểm tra đăng nhập, xử lý giỏ hàng, tạo đơn hàng, truy vấn dữ liệu,...).
Backend truy xuất và ghi dữ liệu vào **database** khi cần thiết.
- Kết quả xử lý được trả lại qua API theo định dạng JSON, và hiển thị trên giao diện frontend hoặc admin panel.



Hình 5: System Architecture Diagram - Thiết kế kiến trúc tổng thể

2.2.3. Ưu điểm của kiến trúc

- **Dễ phát triển ban đầu:** Phù hợp với dự án nhỏ đến trung bình, giúp phát triển triển khai nhanh chóng.
- **Triển khai đơn giản:** Toàn bộ hệ thống được đóng gói và triển khai cùng lúc, không cần cấu hình nhiều thành phần phân tán.
- **Giao tiếp nội bộ nhanh:** Vì các module nằm trong cùng một ứng dụng nên việc gọi hàm hoặc truy cập dữ liệu diễn ra nhanh chóng, không cần truyền qua mạng.
- **Dễ quản lý:** Tất cả logic, cấu hình và tài nguyên nằm trong cùng một khối, đơn giản cho việc theo dõi và sửa lỗi.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng **hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL** để lưu trữ và quản lý dữ liệu liên quan đến người dùng, sản phẩm, đơn hàng, danh mục, giỏ hàng và các thành phần khác trong hệ thống. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình **quan hệ (Relational Model)** với các bảng có mối quan hệ chặt chẽ nhằm đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng truy vấn.

2.3.1. Các bảng dữ liệu chính

Hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng chính sau đây:

- **User:**

Lưu thông tin người dùng trong hệ thống. Các trường chính bao gồm:

id: Khóa chính định danh người dùng.

username, fullname, email, phoneNumber: Thông tin định danh và liên hệ.

role: Phân quyền người dùng (admin, khách hàng,...).

img: Ảnh đại diện.

password: Mật khẩu đã được mã hóa.

created_at, updated_at: Thời điểm tạo và cập nhật người dùng.

- **Order:**

Lưu thông tin các đơn hàng được đặt bởi người dùng.

id: Khóa chính.

user_id: Khóa ngoại liên kết đến bảng User.

paymentmethod: Phương thức thanh toán.

address: Địa chỉ giao hàng.

status: Trạng thái đơn hàng (ví dụ: đang xử lý, đã giao, hủy...).

cancelOrder: Cờ đánh dấu đơn hàng bị hủy.

order_date: Ngày đặt hàng.

total_money: Tổng tiền đơn hàng.

- **OrderDetail:**

Lưu thông tin chi tiết các mặt hàng trong từng đơn hàng.

id: Khóa chính.

order_id: Khóa ngoại liên kết tới bảng Order.

product_id: Khóa ngoại liên kết tới bảng Product.

price: Giá của sản phẩm tại thời điểm đặt.

quantity: Số lượng sản phẩm.

total_price: Tổng giá cho từng sản phẩm (giá * số lượng).

- **Product:**

Lưu thông tin về sản phẩm được bán trên hệ thống.

id: Khóa chính.

category_id: Khóa ngoại liên kết tới bảng Category.

img_url: Đường dẫn ảnh sản phẩm.
name: Tên sản phẩm.
price: Giá gốc.
price_discount: Giá sau khi giảm (nếu có).
stock: Số lượng tồn kho.
description: Mô tả sản phẩm.
deleted: Đánh dấu sản phẩm đã bị xóa hay chưa.
created_at, updated_at: Thời gian tạo và cập nhật.

- **Category:**

Lưu thông tin các danh mục sản phẩm.

id: Khóa chính.

name: Tên danh mục

description: Mô tả danh mục.

2.3.2. Mối quan hệ giữa các bảng

Hệ cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ với các mối liên kết chặt chẽ giữa các bảng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và thuận tiện trong việc truy vấn. Cụ thể:

- **User – Order:**

Mỗi người dùng (User) có thể tạo nhiều đơn hàng (Order), do đó giữa hai bảng này là mối quan hệ **một - nhiều** (1-N), với user_id là khóa ngoại trong bảng Order tham chiếu đến id của bảng User.

- **Order – OrderDetail:**

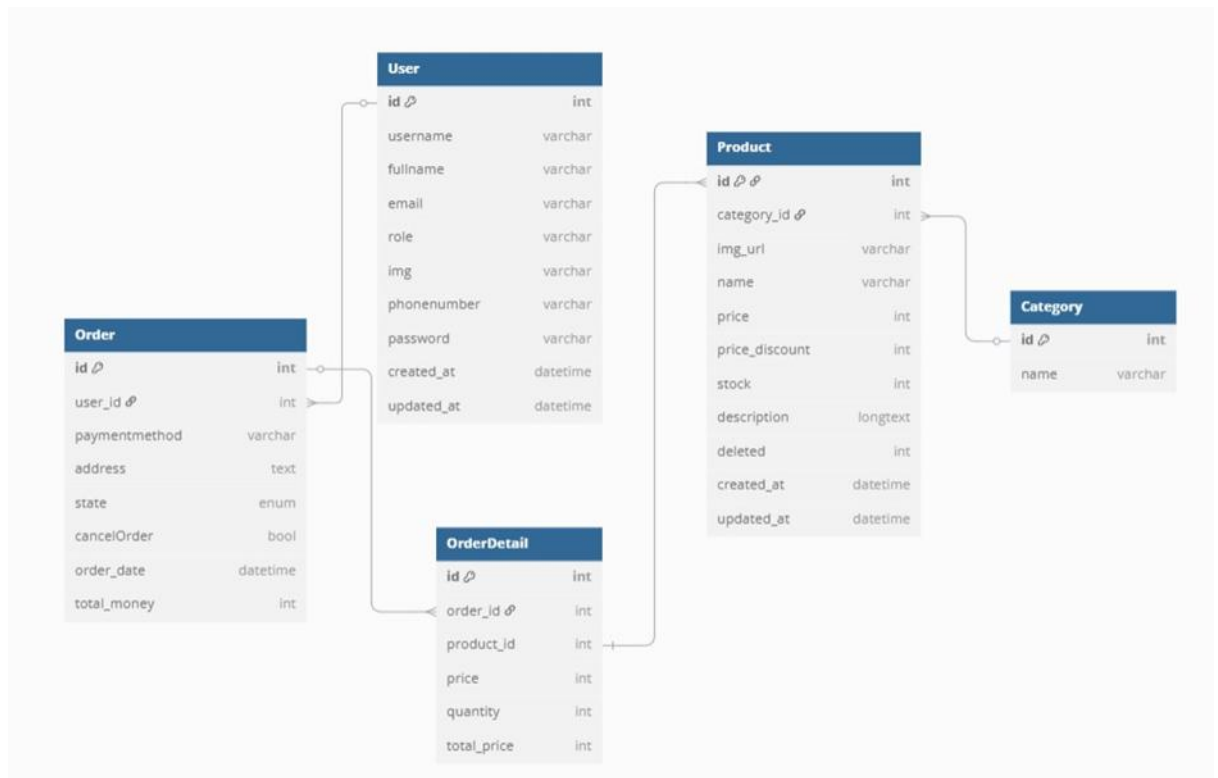
Mỗi đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm, do đó bảng OrderDetail lưu thông tin chi tiết từng mặt hàng trong đơn hàng. Mối quan hệ giữa Order và OrderDetail là **một - nhiều** (1-N), trong đó order_id trong bảng OrderDetail là khóa ngoại tham chiếu đến id của bảng Order.

- **Product – OrderDetail:**

Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng, vì vậy mối quan hệ giữa Product và OrderDetail cũng là **một - nhiều** (1-N), với product_id trong OrderDetail là khóa ngoại tham chiếu đến id trong bảng Product.

- **Category – Product:**

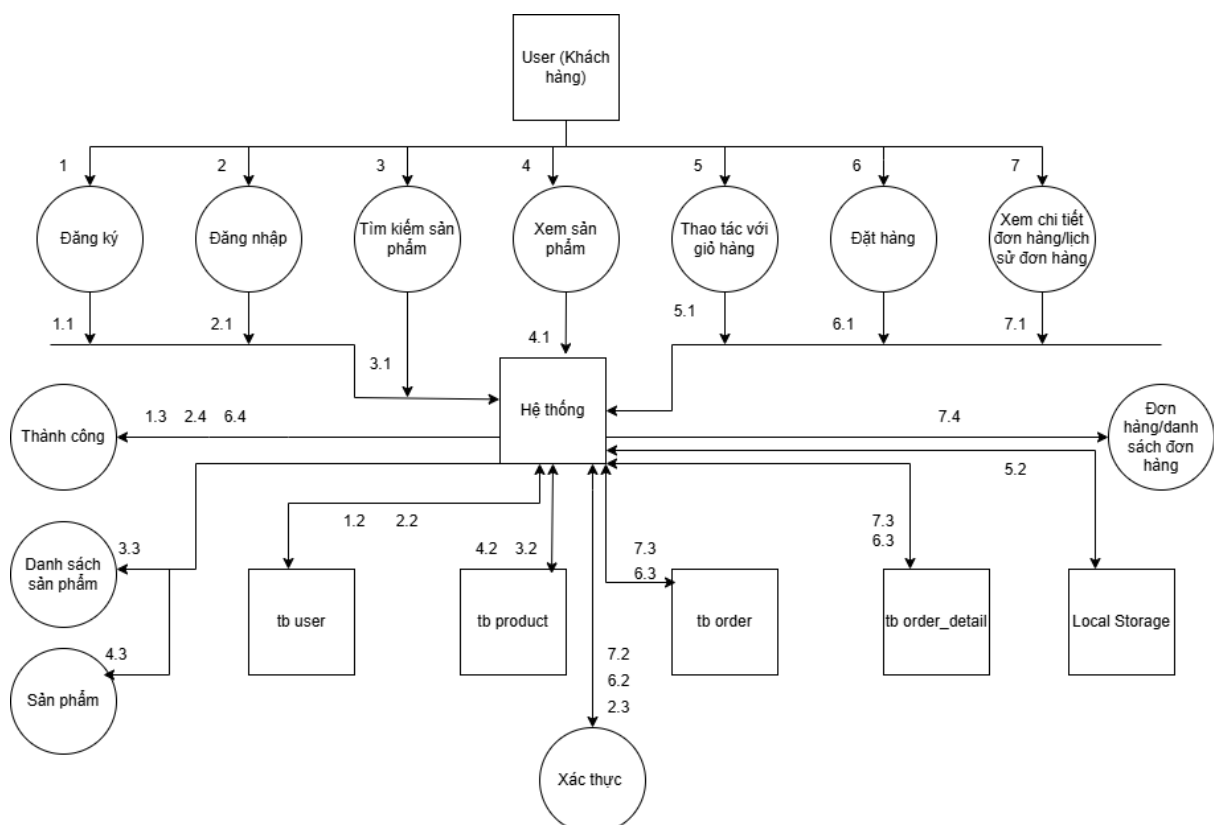
Mỗi sản phẩm thuộc về một danh mục cụ thể, và một danh mục có thể có nhiều sản phẩm. Đây là mối quan hệ **một - nhiều** (1-N), với category_id trong bảng Product là khóa ngoại tham chiếu đến id trong bảng Category.



Hình 6: ERD (Entity Relationship Diagram)-Biểu diễn các bảng và mối quan hệ giữa chúng trong cơ sở dữ liệu

2.4. Data Flow Diagram (DFD) - Sơ đồ luồng dữ liệu

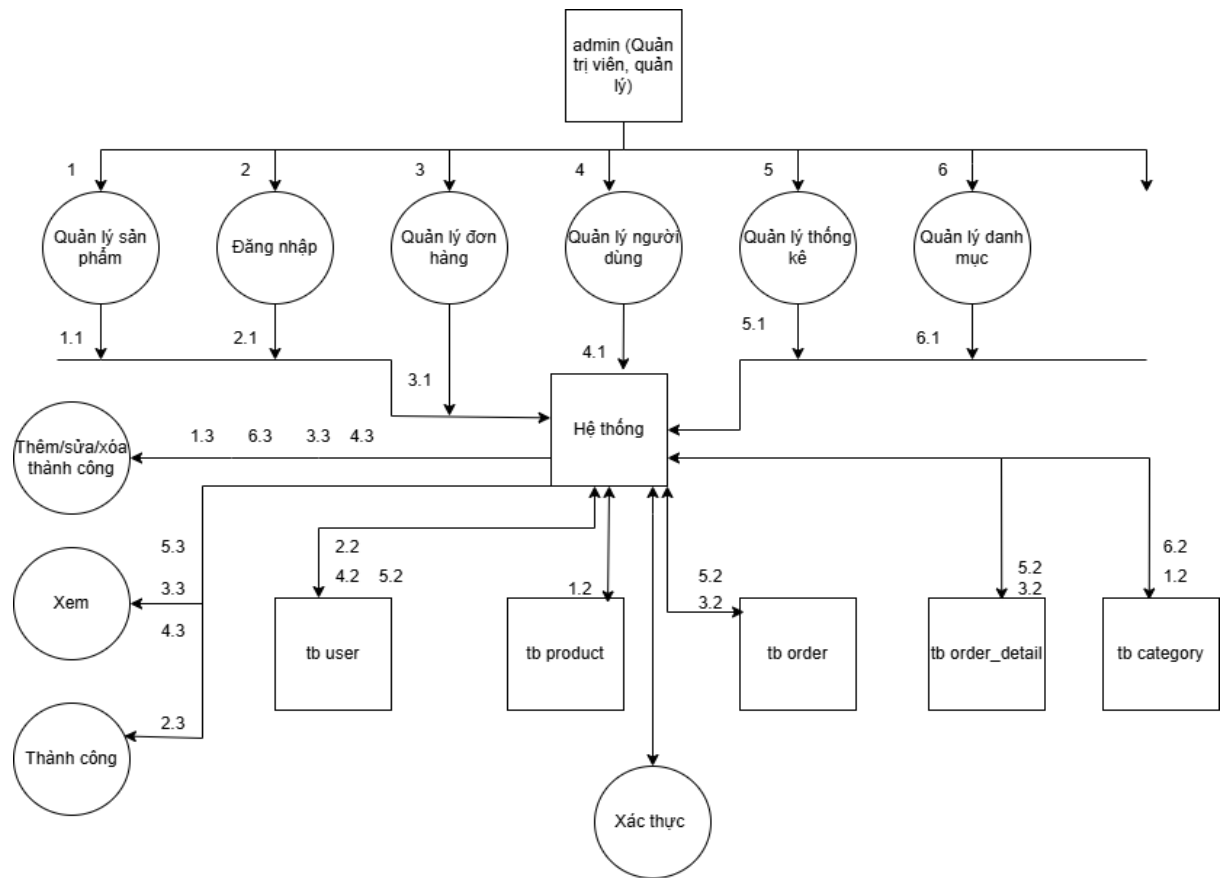
2.4.1. Đối với khách hàng.



Hình 7: Data Flow Diagram (DFD) - Sơ đồ luồng dữ liệu - Đối với khách hàng.

2.4.2. Đối với quản trị viên (admin).

Tất cả chức năng của admin đều cần xác thực

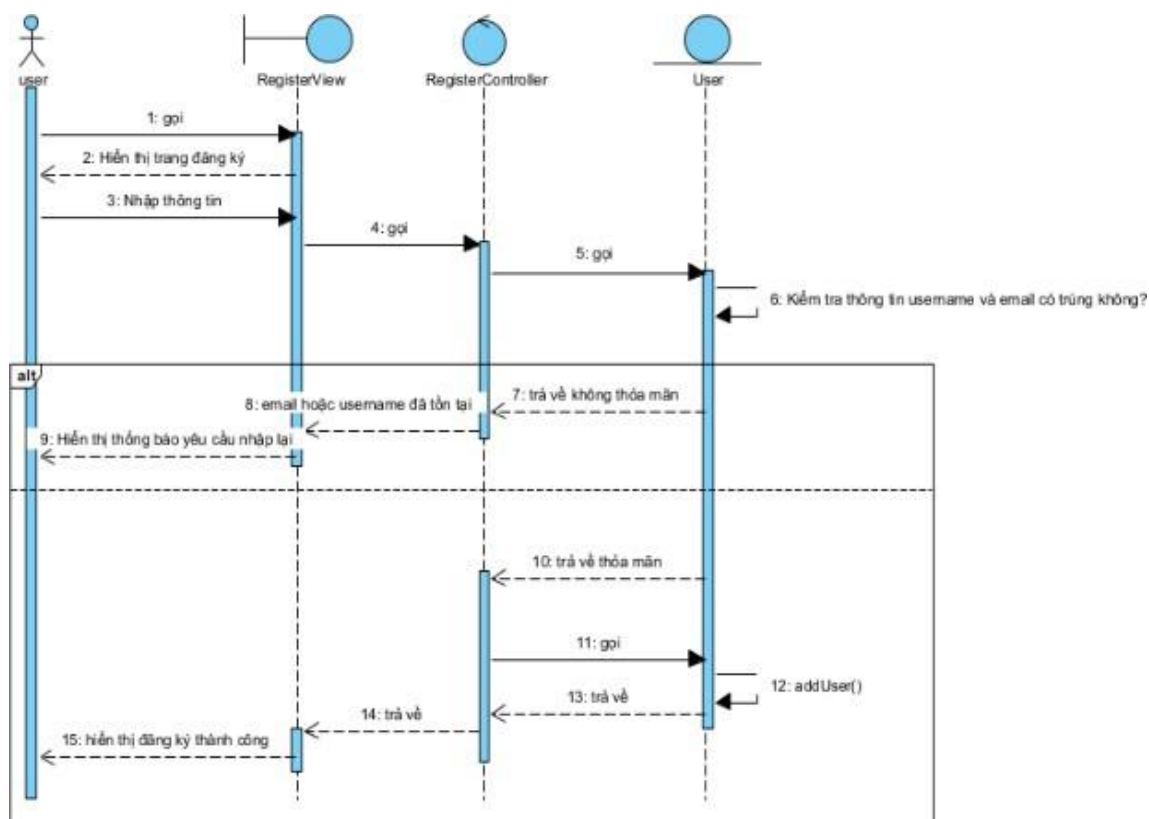


Hình 8: Data Flow Diagram (DFD) - Sơ đồ luồng dữ liệu - Đối với admin.

2.5. Sequence Diagram – Sơ đồ tuần tự

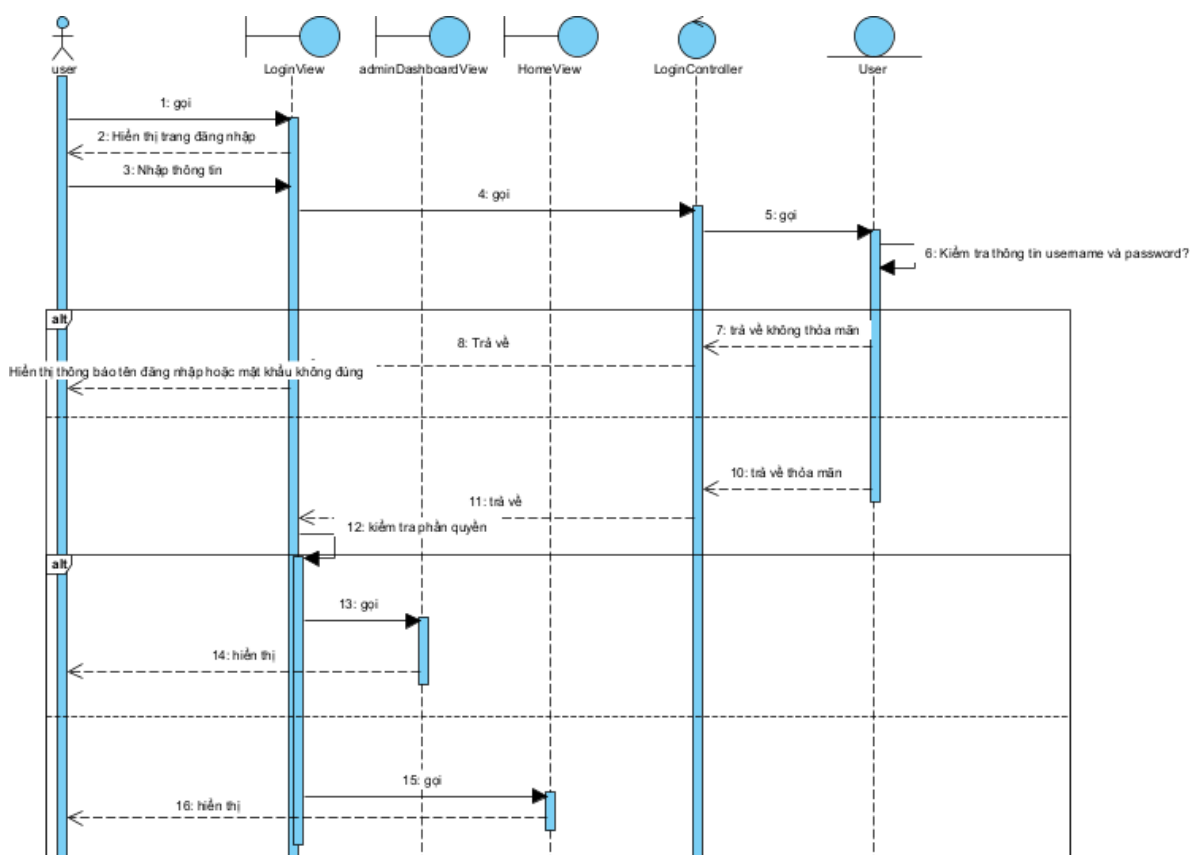
2.5.1. Đối với khách hàng

2.5.1.1. Chức năng đăng ký



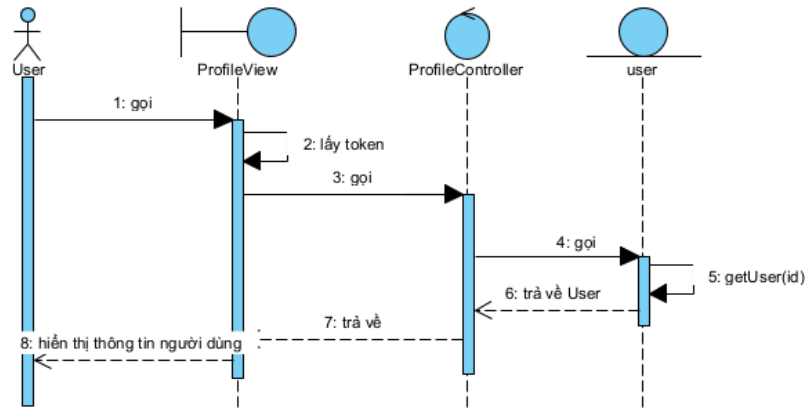
Hình 9: Sequence Diagram chức năng đăng ký của user

2.5.1.2. Chức năng đăng nhập



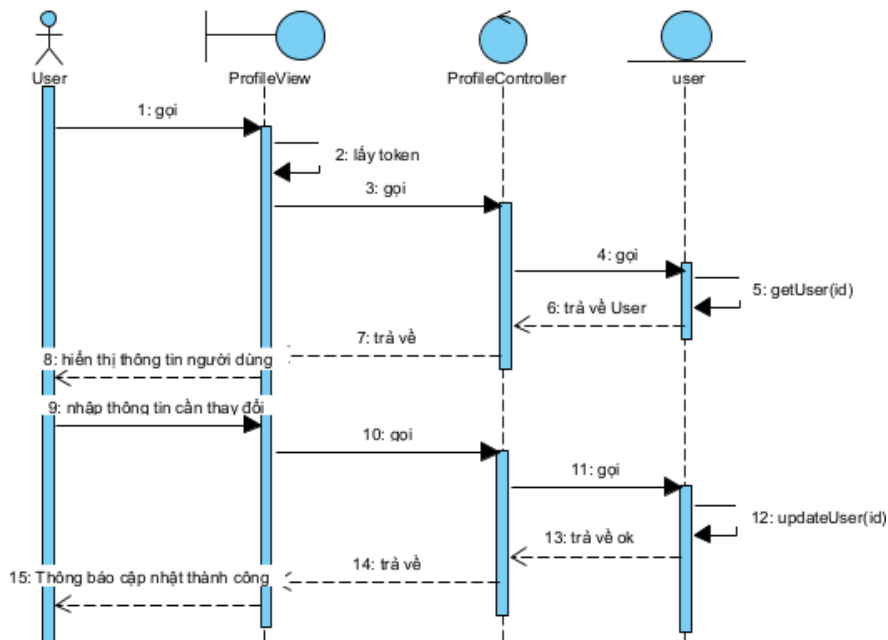
Hình 10: Sequence Diagram chức năng đăng nhập

2.5.1.3. Chức năng xem thông tin cá nhân



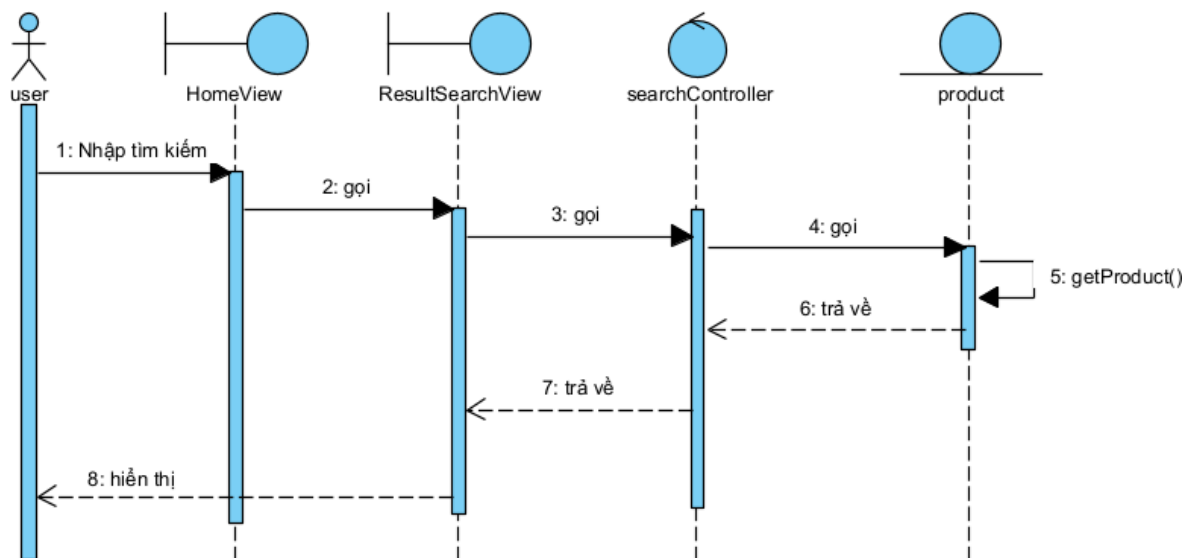
Hình 11: Sequence Diagram chức năng xem thông tin cá nhân

2.5.1.4. Chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân



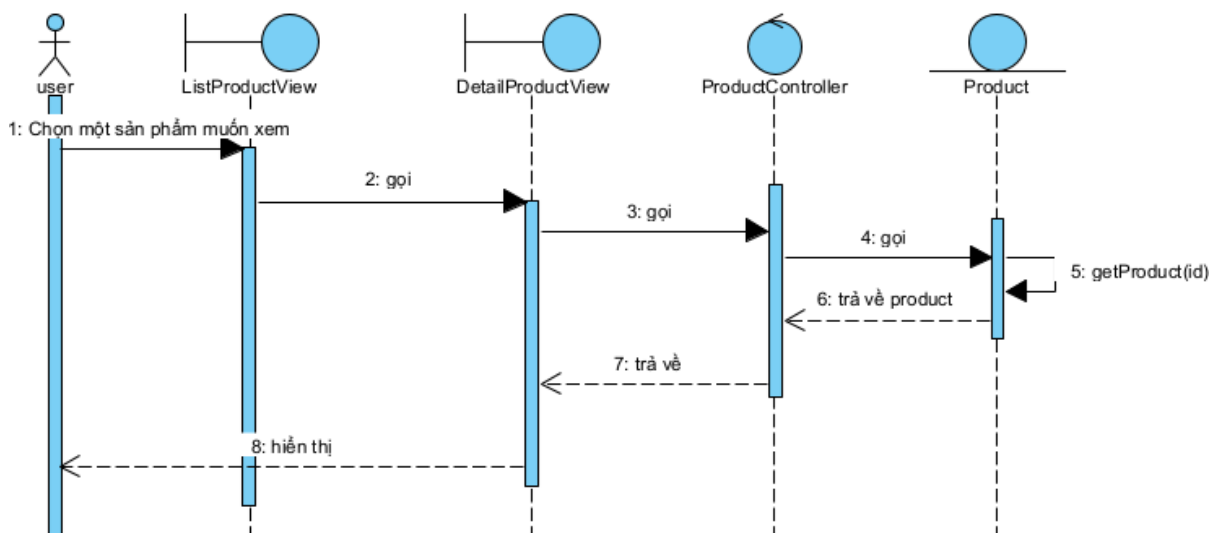
Hình 12: Sequence Diagram chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân

2.5.1.5. Chức năng tìm kiếm sản phẩm



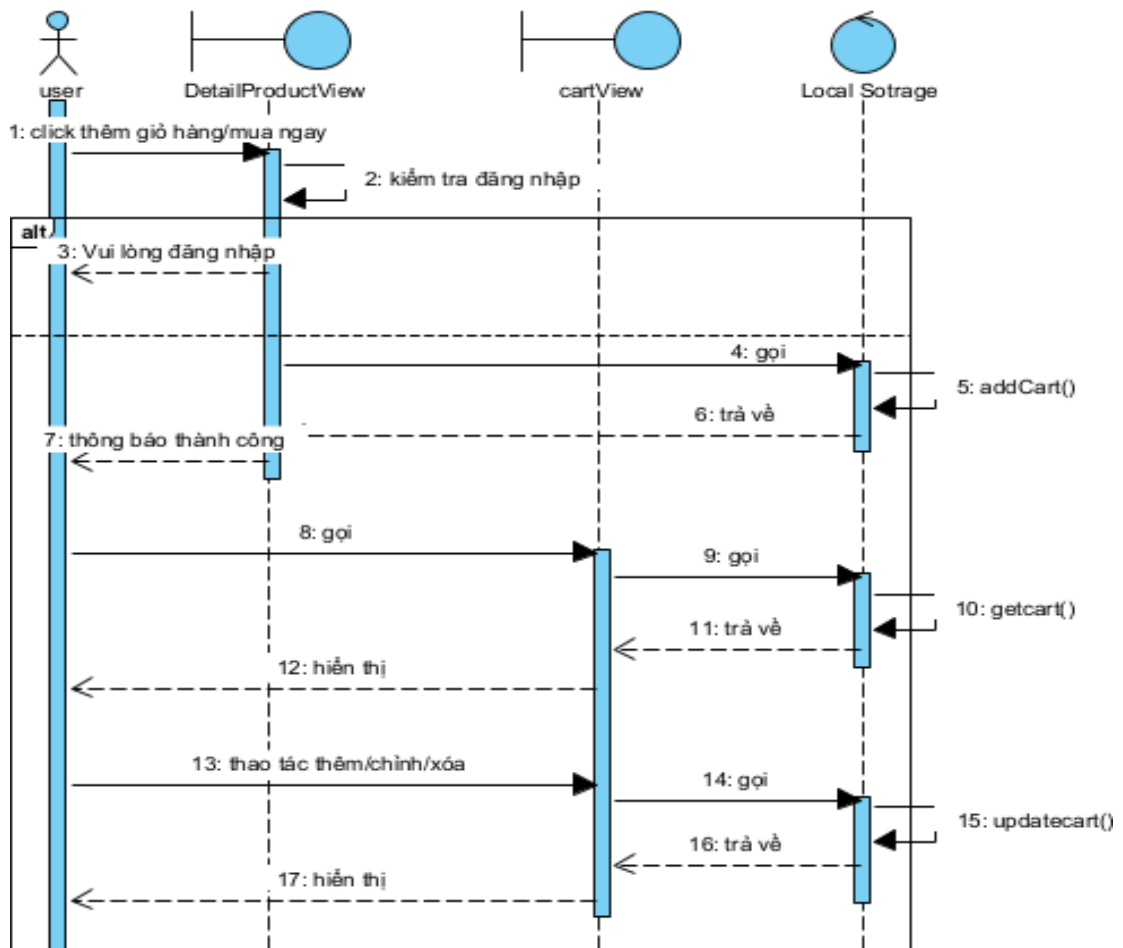
Hình 13: Sequence Diagram chức năng tìm kiếm sản phẩm

2.5.1.6. Chức năng xem sản phẩm



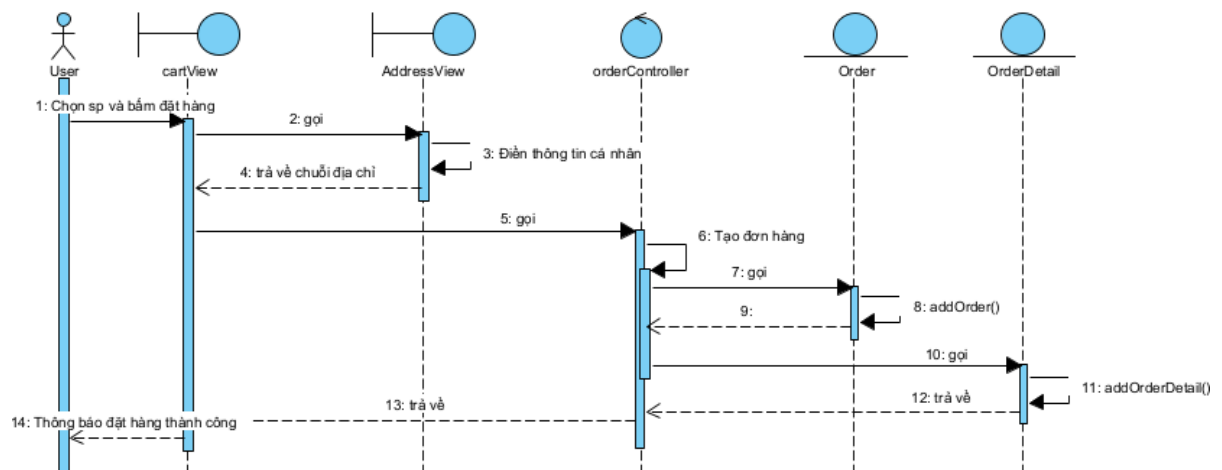
Hình 14: Sequence Diagram chức năng xem chi tiết sản phẩm

2.5.1.7. Chức năng thao tác với giỏ hàng (gồm thêm sửa xóa sản phẩm trong giỏ hàng)



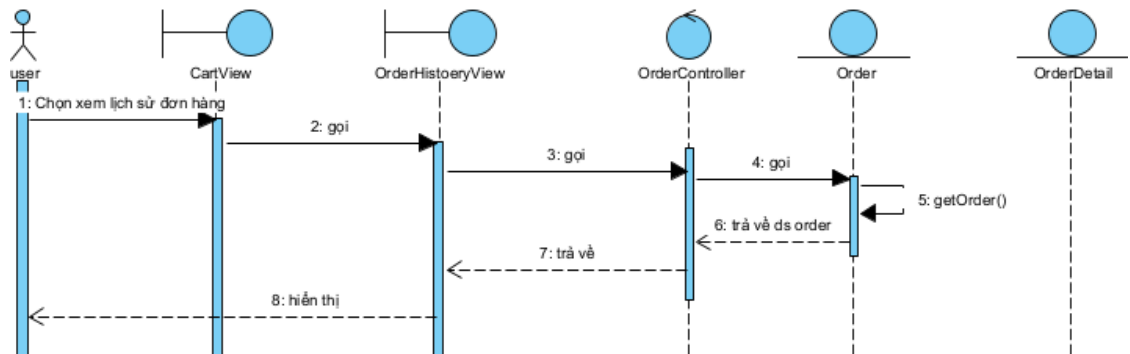
Hình 15: Sequence Diagram chức năng thao tác với giỏ hàng

2.5.1.8. Chức năng đặt hàng



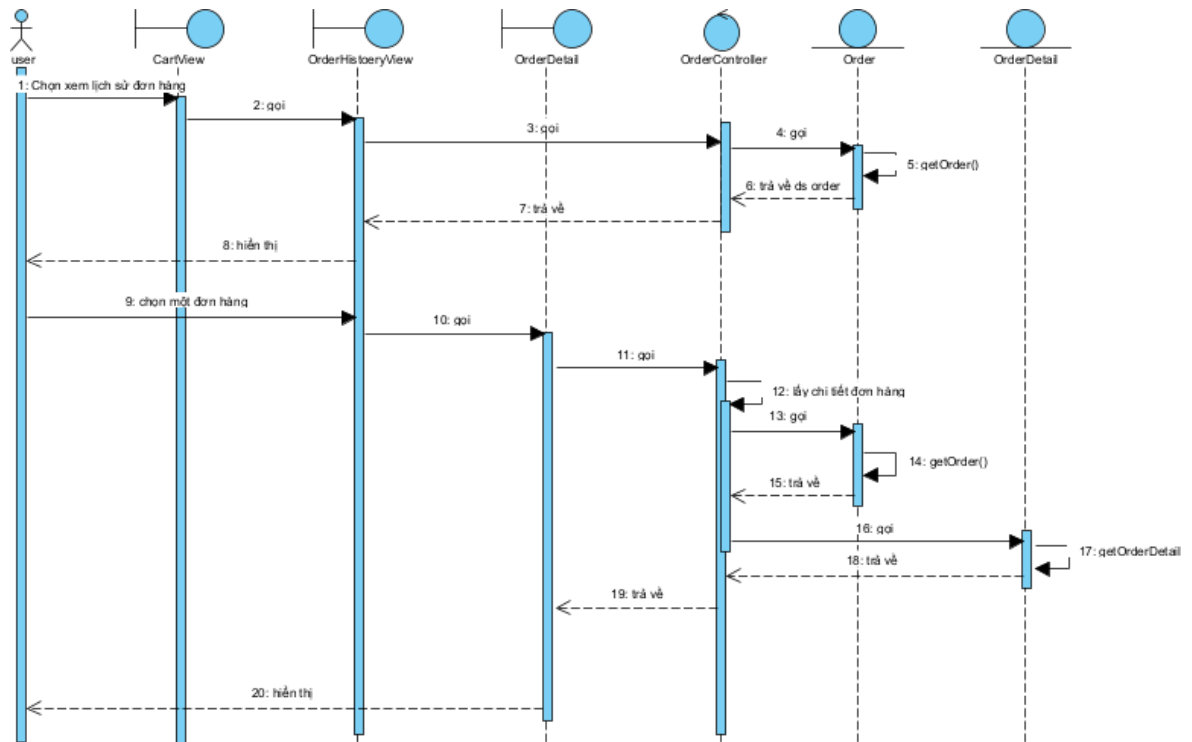
Hình 16: Sequence Diagram chức năng đặt hàng.

2.5.1.9. Chức năng xem lịch sử đơn hàng



Hình 17: Sequence Diagram chức năng xem lịch sử đơn hàng.

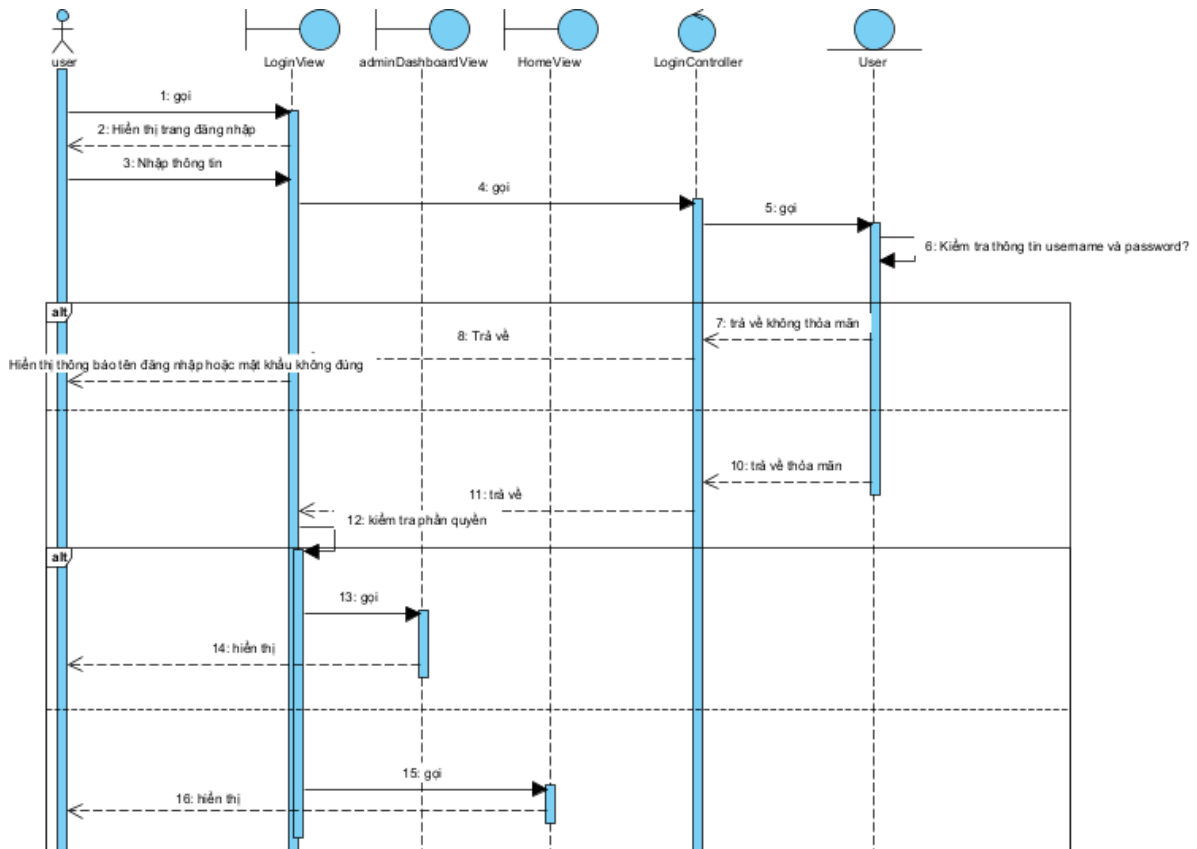
2.5.1.10. Chức năng xem chi tiết đơn hàng



Hình 18: Sequence Diagram chức năng xem đơn hàng chi tiết

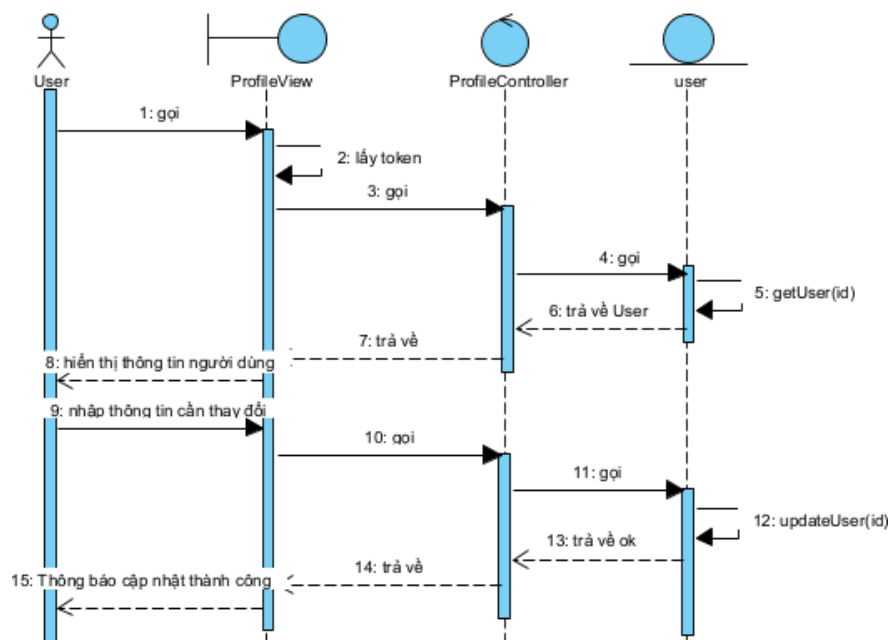
2.5.2. Đối với quản trị viên (admin)

2.5.2.1. Chức năng đăng nhập đối với admin



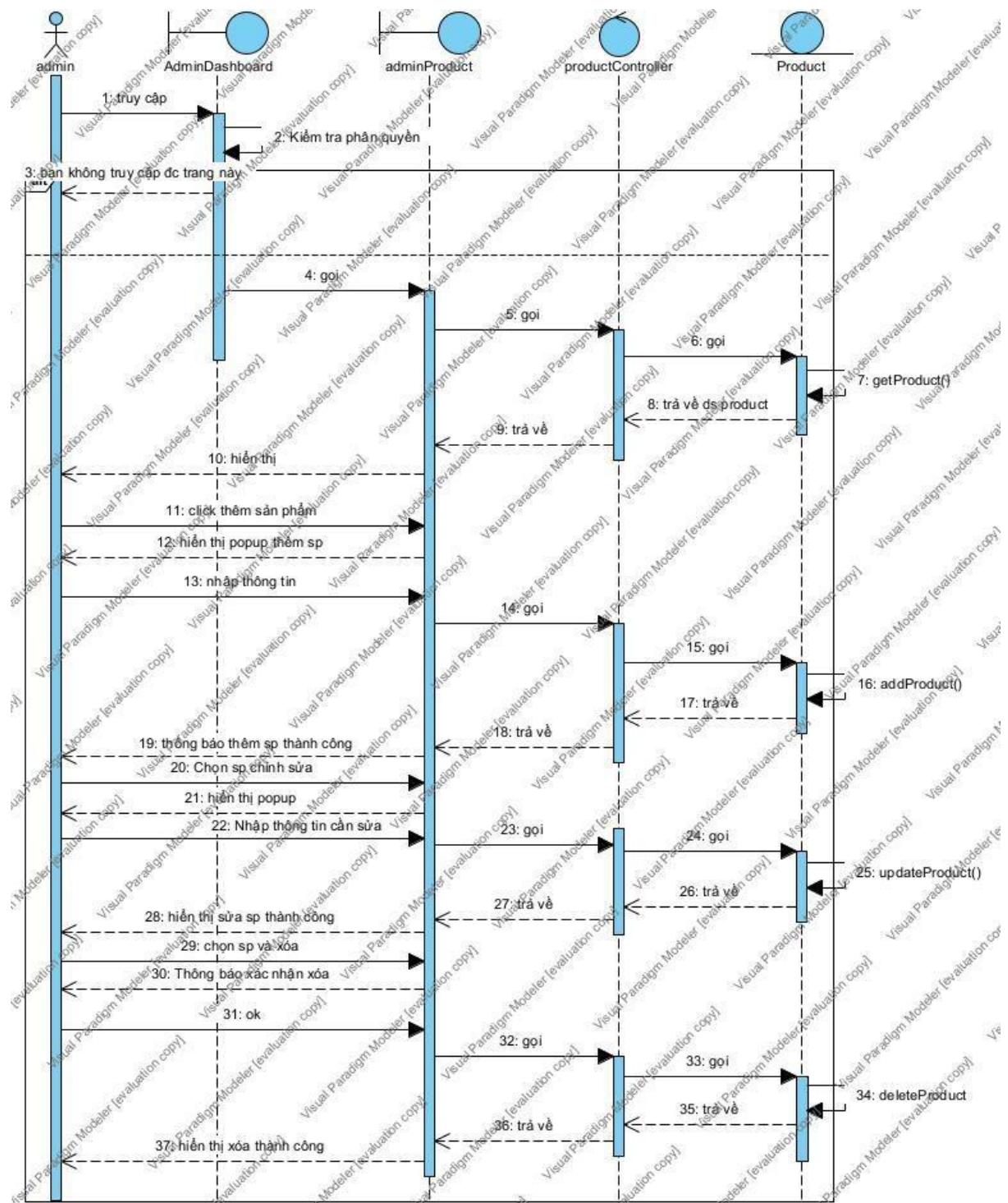
Hình 19: Sequence Diagram chức năng đăng nhập (admin)

2.5.2.2. Chức năng chỉnh thông tin tài khoản



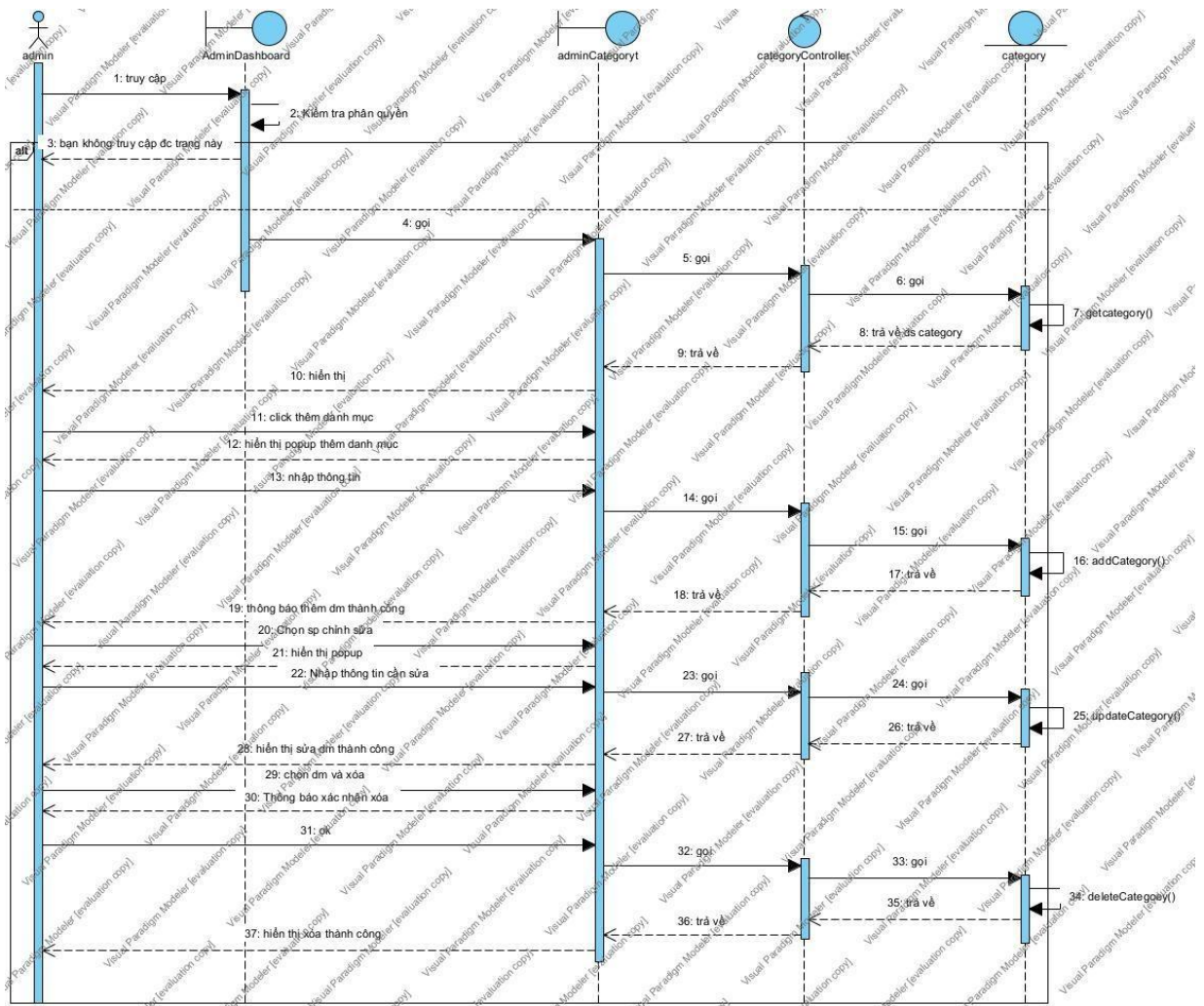
Hình 20: Sequence Diagram chức năng chỉnh sửa thông tin tài khoản (admin).

2.5.2.3. Chức năng quản lý sản phẩm (gồm xem, thêm, sửa, xóa sản phẩm)



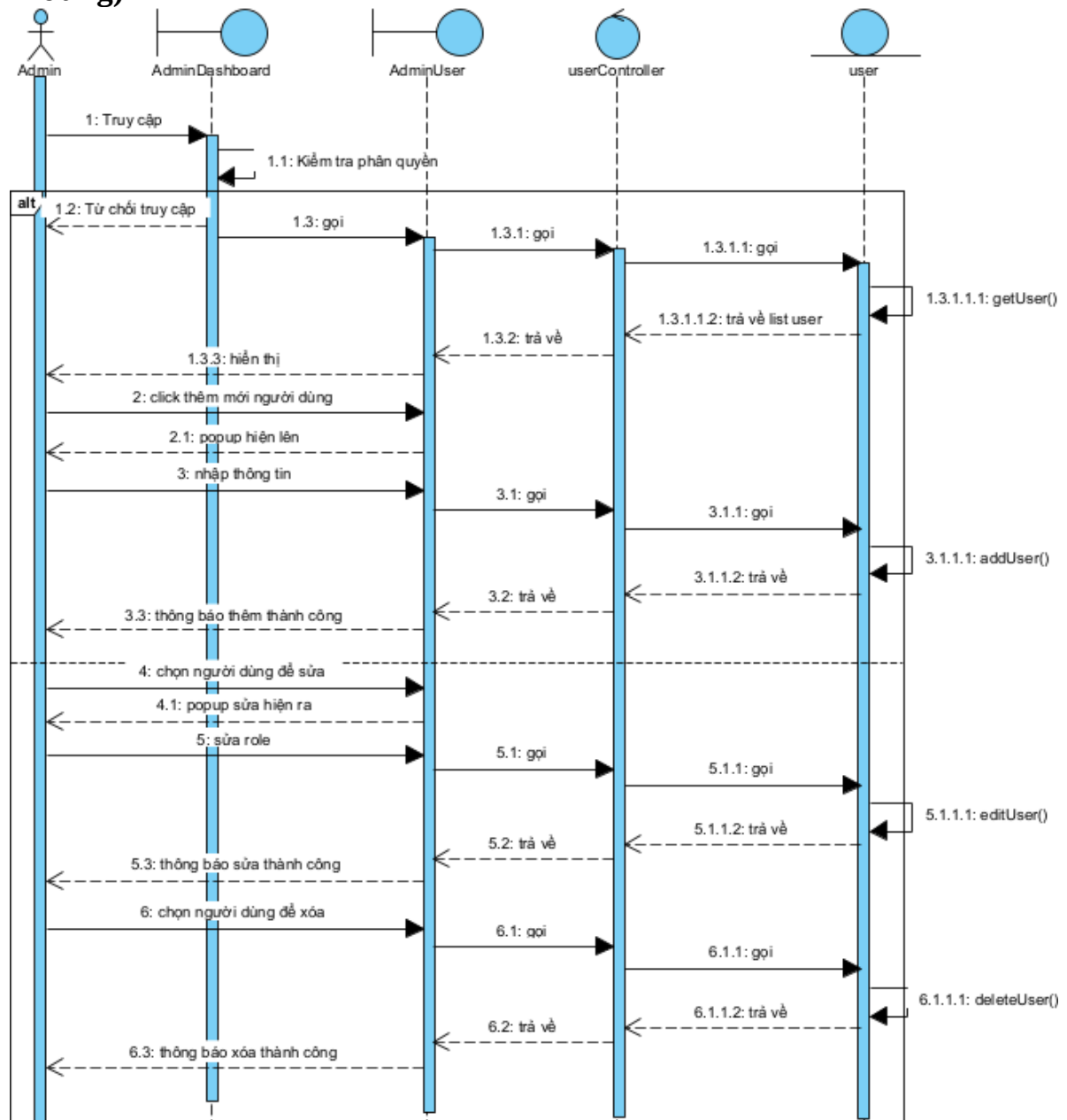
Hình 21: Sequence Diagram chức năng quản lý sản phẩm (admin).

2.5.2.4. Chức năng quản lý danh mục (gồm xem, thêm, sửa, xóa danh mục)



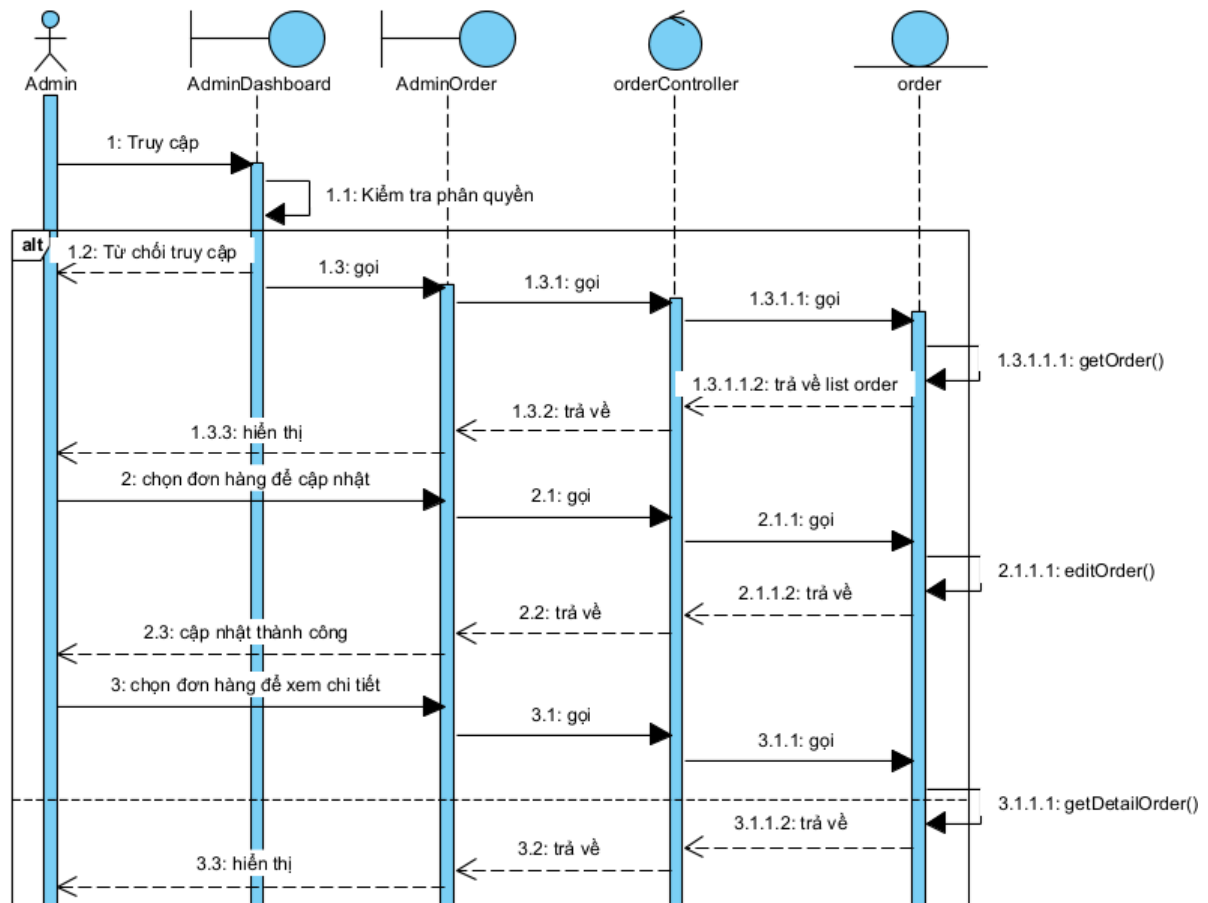
Hình 22: Sequence Diagram chức năng quản danh mục (admin).

2.5.2.5. Chức năng quản lý người dùng (gồm xem, thêm, sửa, xóa người dùng)



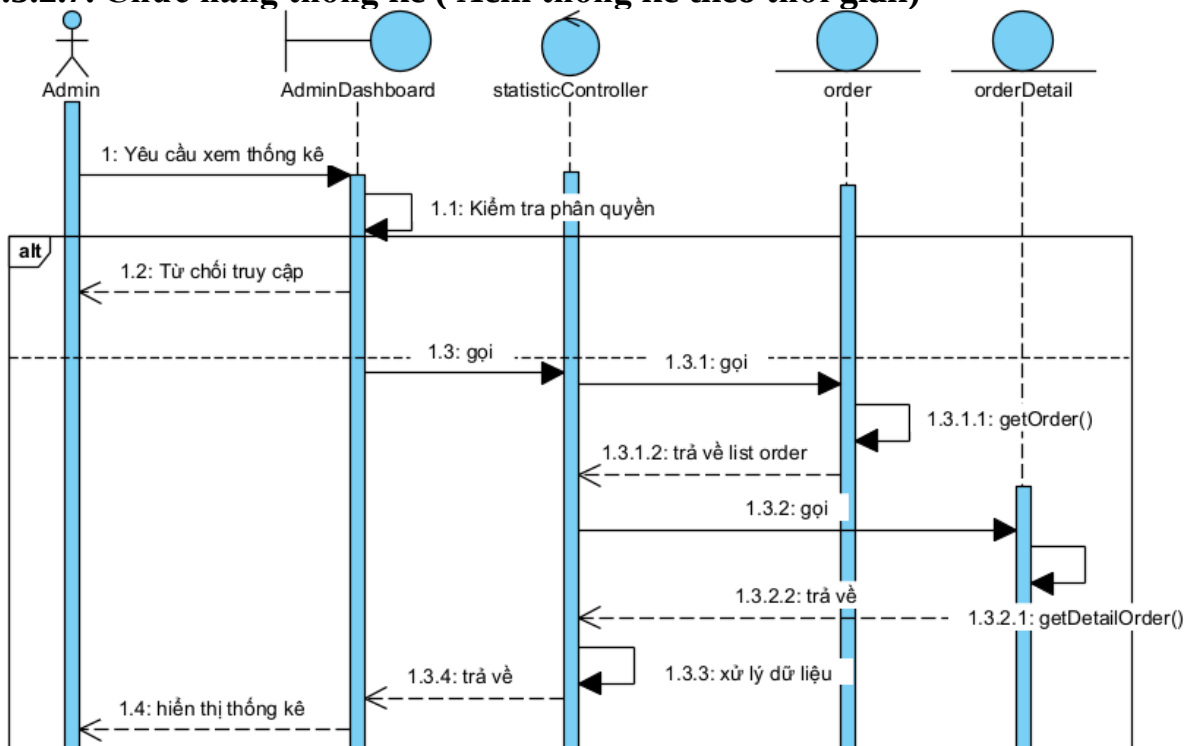
Hình 23: Sequence Diagram chức năng quản lý người dùng (admin).

2.5.2.6. Chức năng quản lý đơn hàng (gồm xem, sửa đơn hàng)



Hình 24: Sequence Diagram chức năng quản đơn hàng (admin).

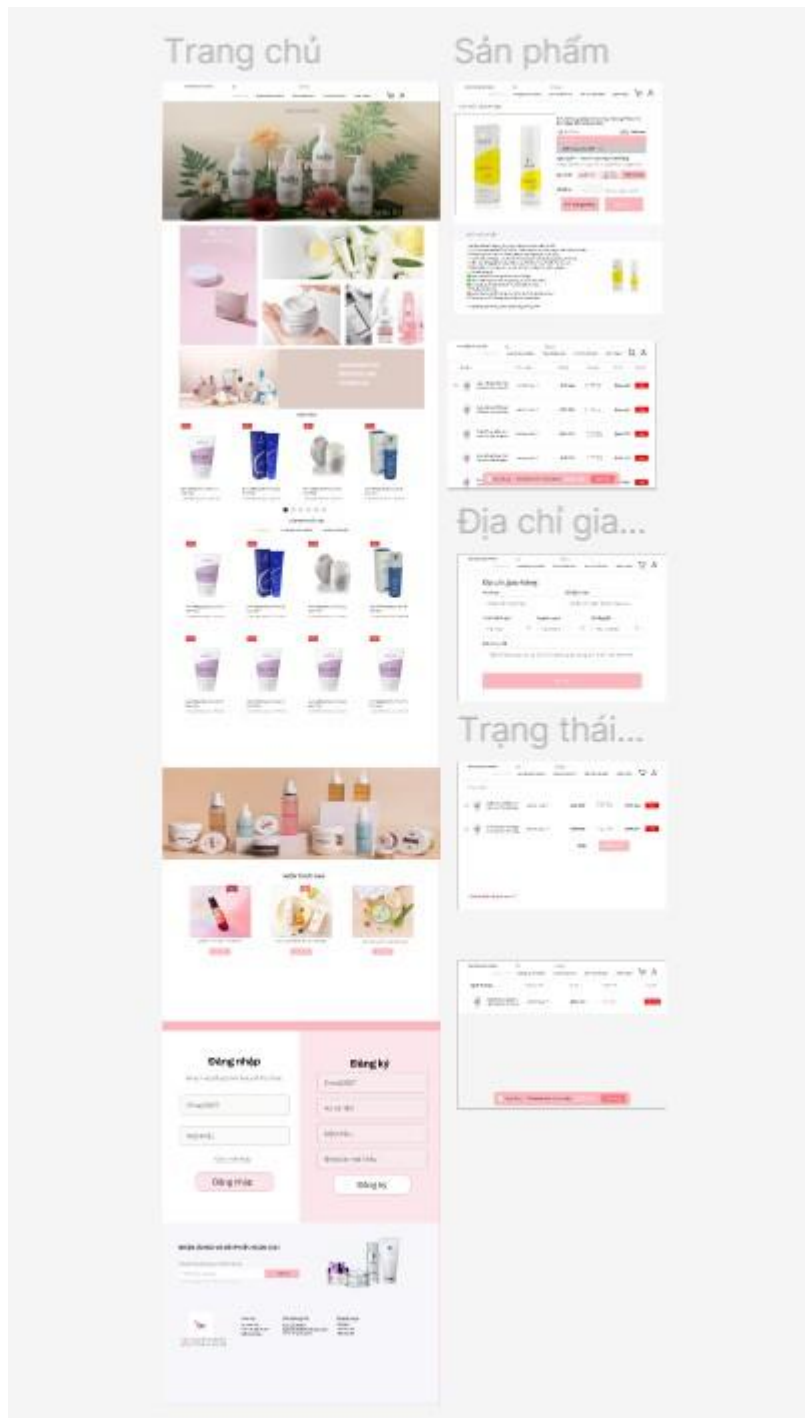
2.5.2.7. Chức năng thống kê (Xem thống kê theo thời gian)



Hình 25: Sequence Diagram chức năng quản lý thống kê (admin).

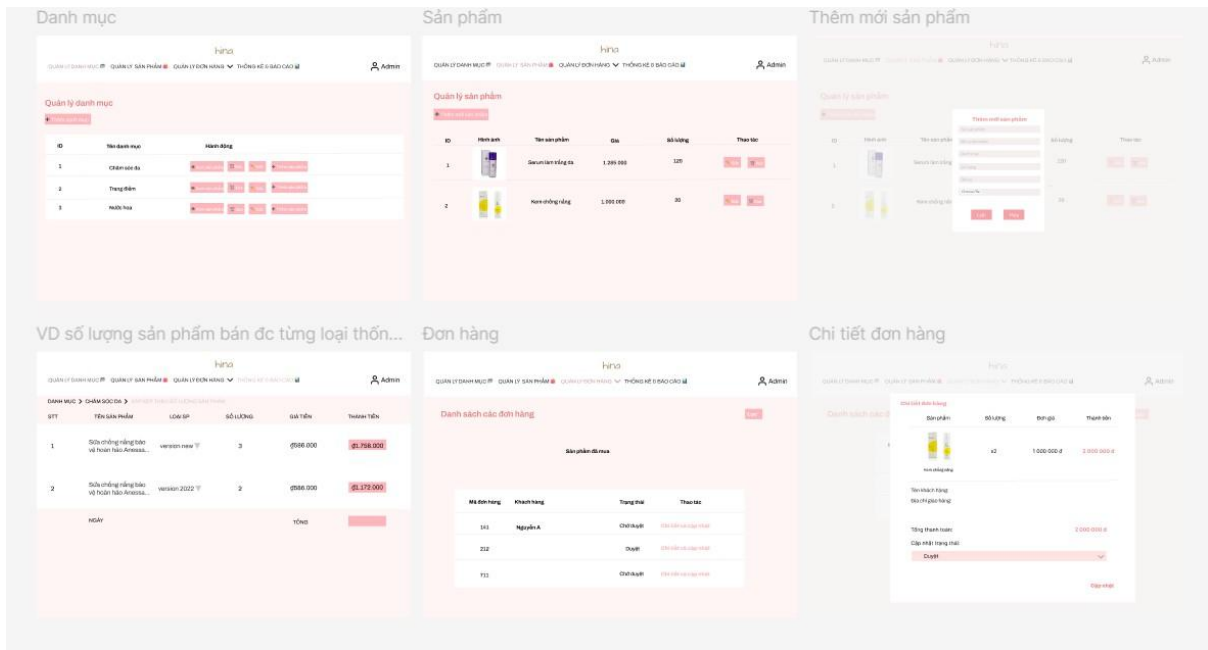
2.6. Thiết kế giao diện

2.6.1. Giao diện người dùng (khách hàng)



Hình 26: Thiết kế ban đầu trang user (khách hàng).

2.6.2. Giao diện quản lý (admin)



Hình 27: Thiết kế ban đầu trang quản lý (admin).

2.7. Tổng kết chương 2

Chương 2 đã trình bày chi tiết thiết kế hệ thống thông qua các sơ đồ và mô hình luồng xử lý, giao diện nhằm làm rõ các chức năng chính mà hệ thống cung cấp cho cả người dùng (khách hàng) và quản trị viên (admin).

CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

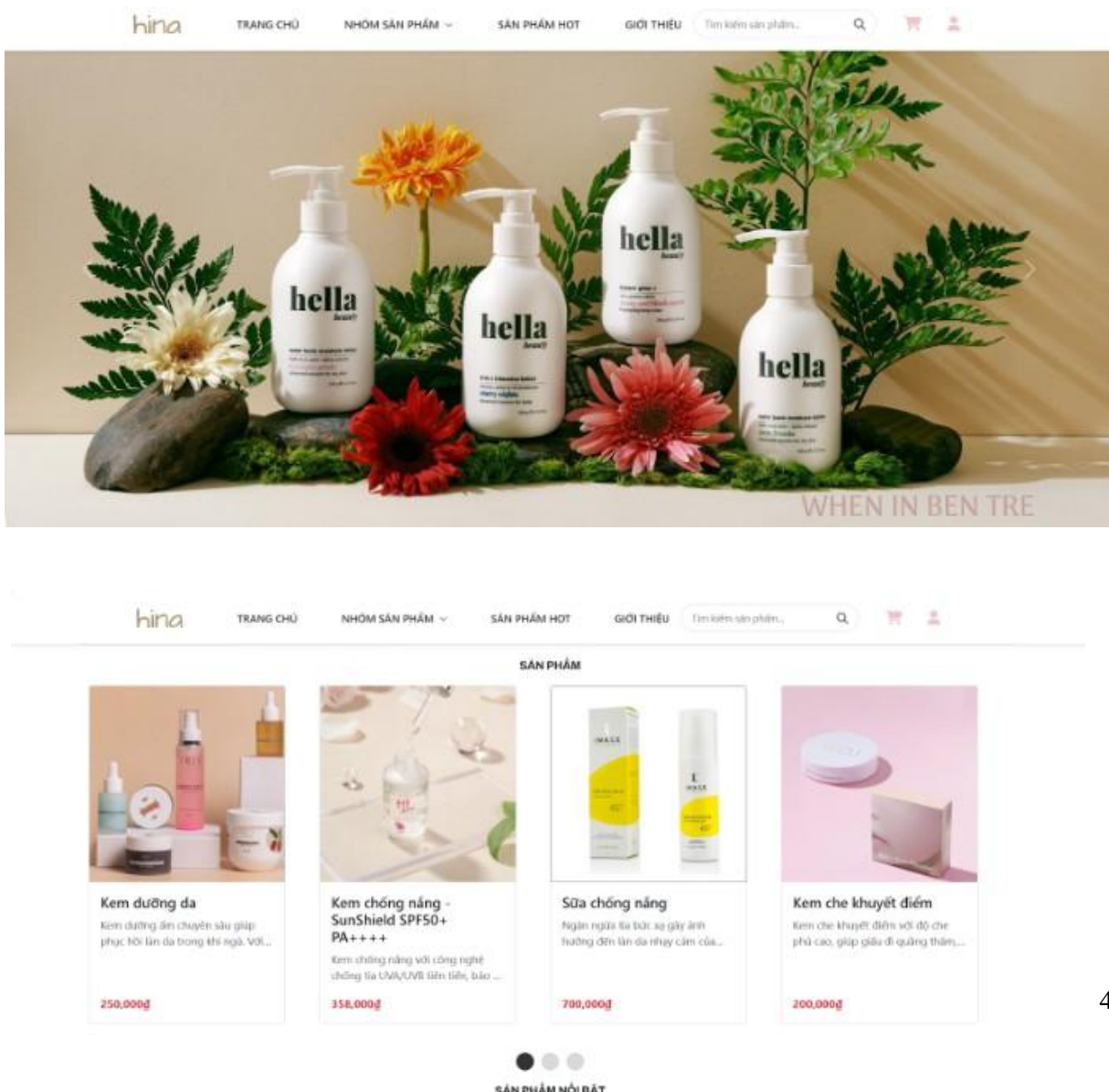
3.1 Môi trường triển khai

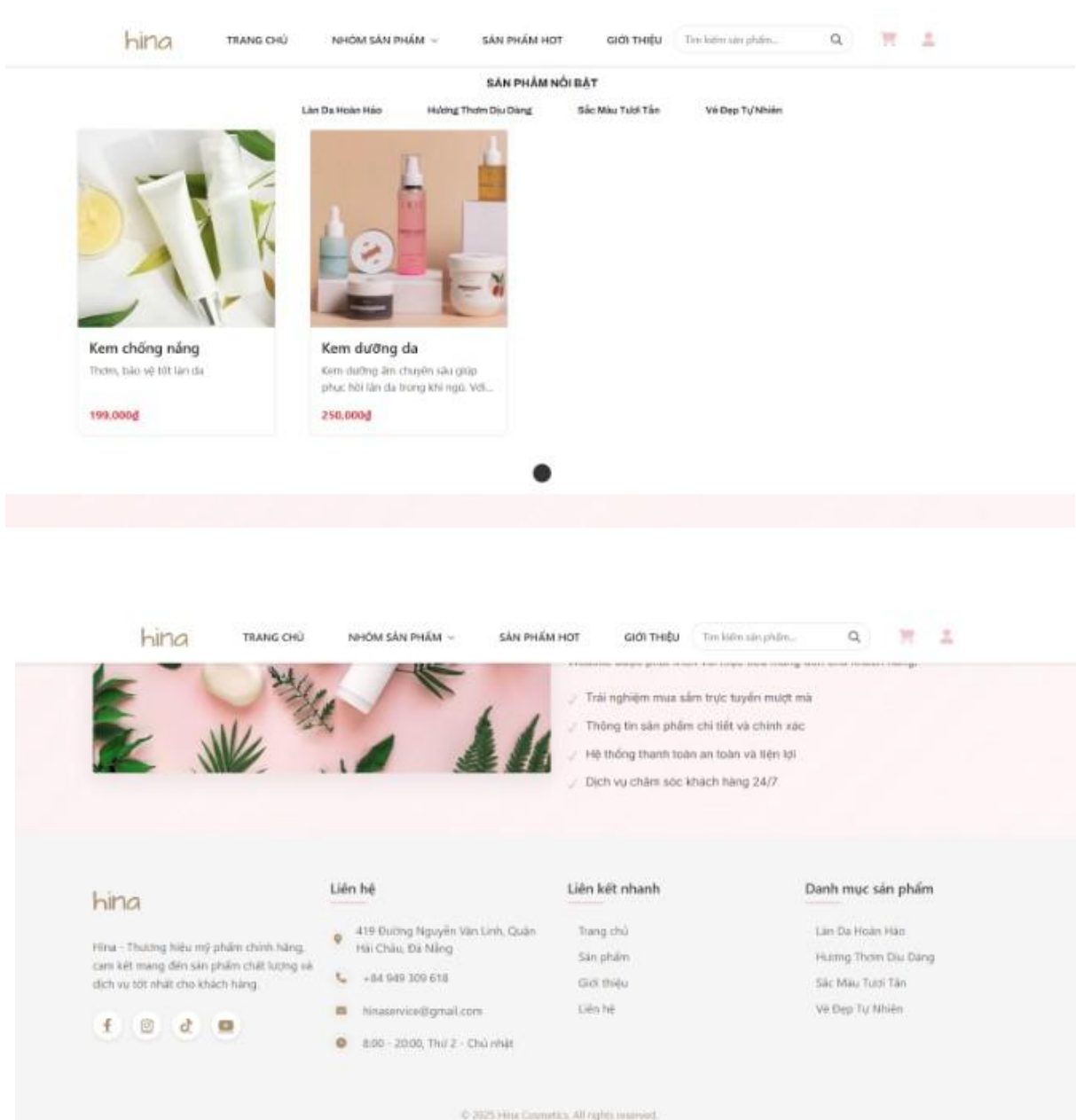
- Công cụ hỗ trợ phát triển:
 - Dotenv v16.5.0 – quản lý biến môi trường (API key, URI kết nối...).
 - Nodemon v3.1.9 – tự động khởi động lại server khi thay đổi mã nguồn
 - Visual Studio Code (VSCode) – trình soạn thảo mã nguồn chính.
 - Postman – công cụ kiểm thử API backend.
- Môi trường triển khai:
 - Localhost – hệ thống được phát triển và chạy thử nghiệm trên máy tính cá nhân với môi trường cục bộ.
 - Hệ điều hành : Win 7 -> Win 11 , Linux (Ubuntu, ...) , MacOS .

3.2 Thử nghiệm và đánh giá

3.2.1. Giao diện cho người dùng (Khách hàng)

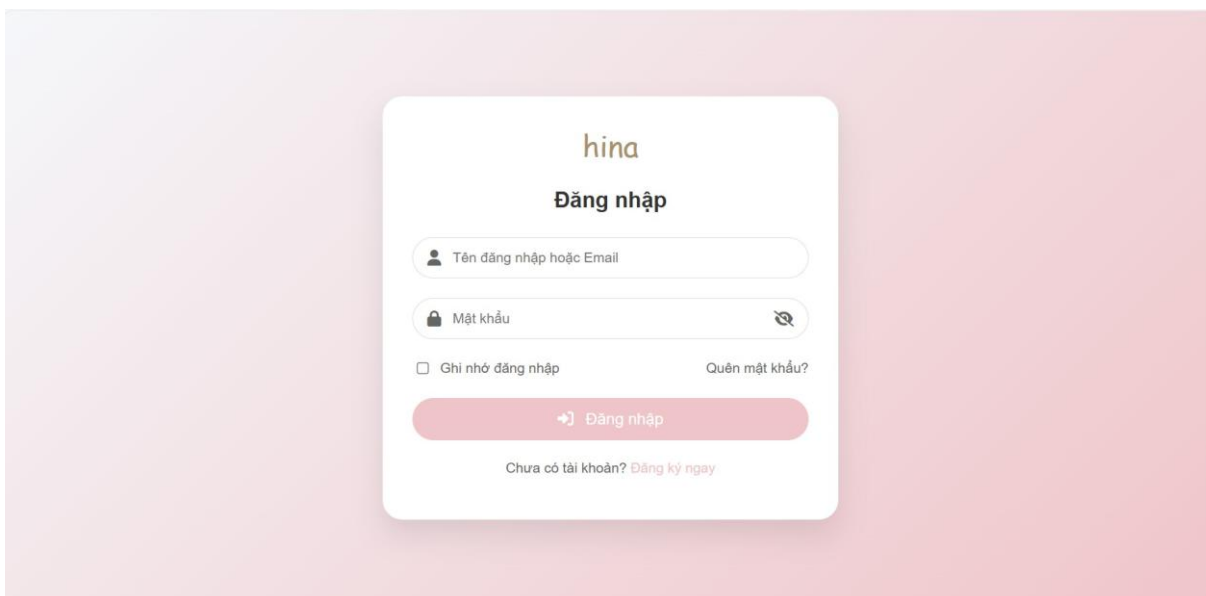
3.2.2.1. Trang chủ





Hình 28: Giao diện trang chủ.

3.2.2.2. Trang đăng nhập



hina

Đăng nhập

Tên đăng nhập hoặc Email

Mật khẩu 

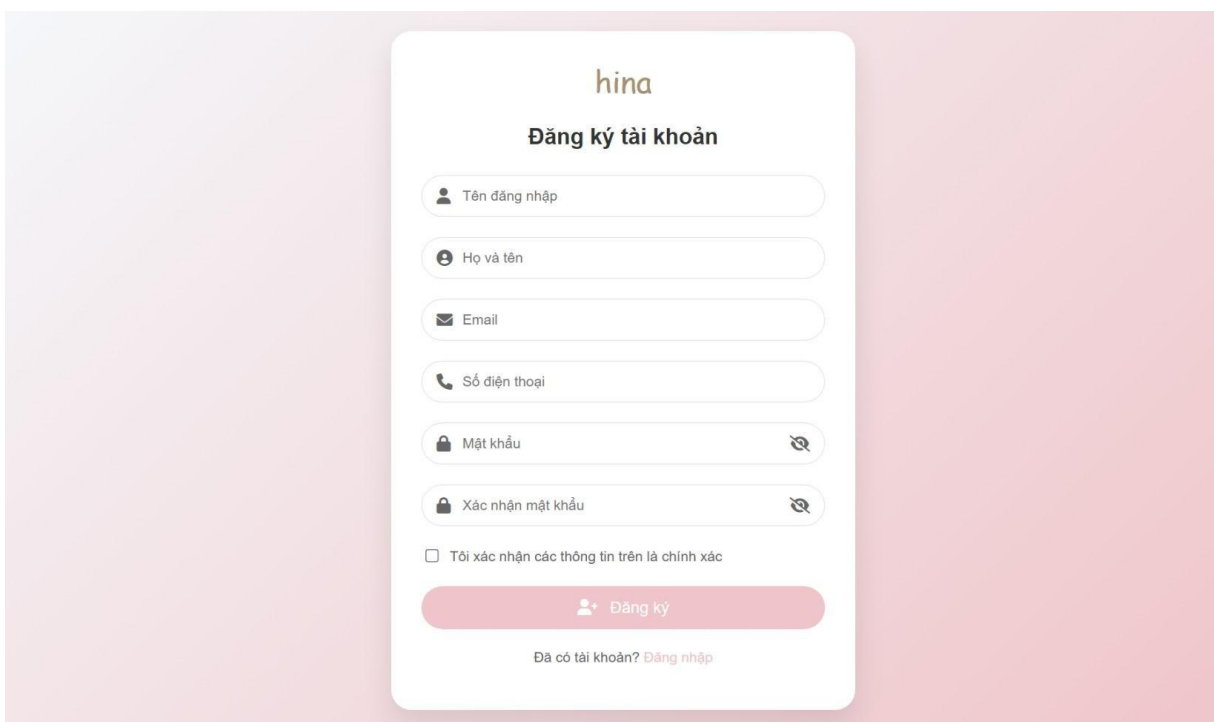
☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

[Đăng nhập](#)

[Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay](#)

Hình 29: Giao diện trang đăng nhập.

3.2.2.3. Trang đăng ký



hina

Đăng ký tài khoản

Tên đăng nhập

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Mật khẩu 

Xác nhận mật khẩu 

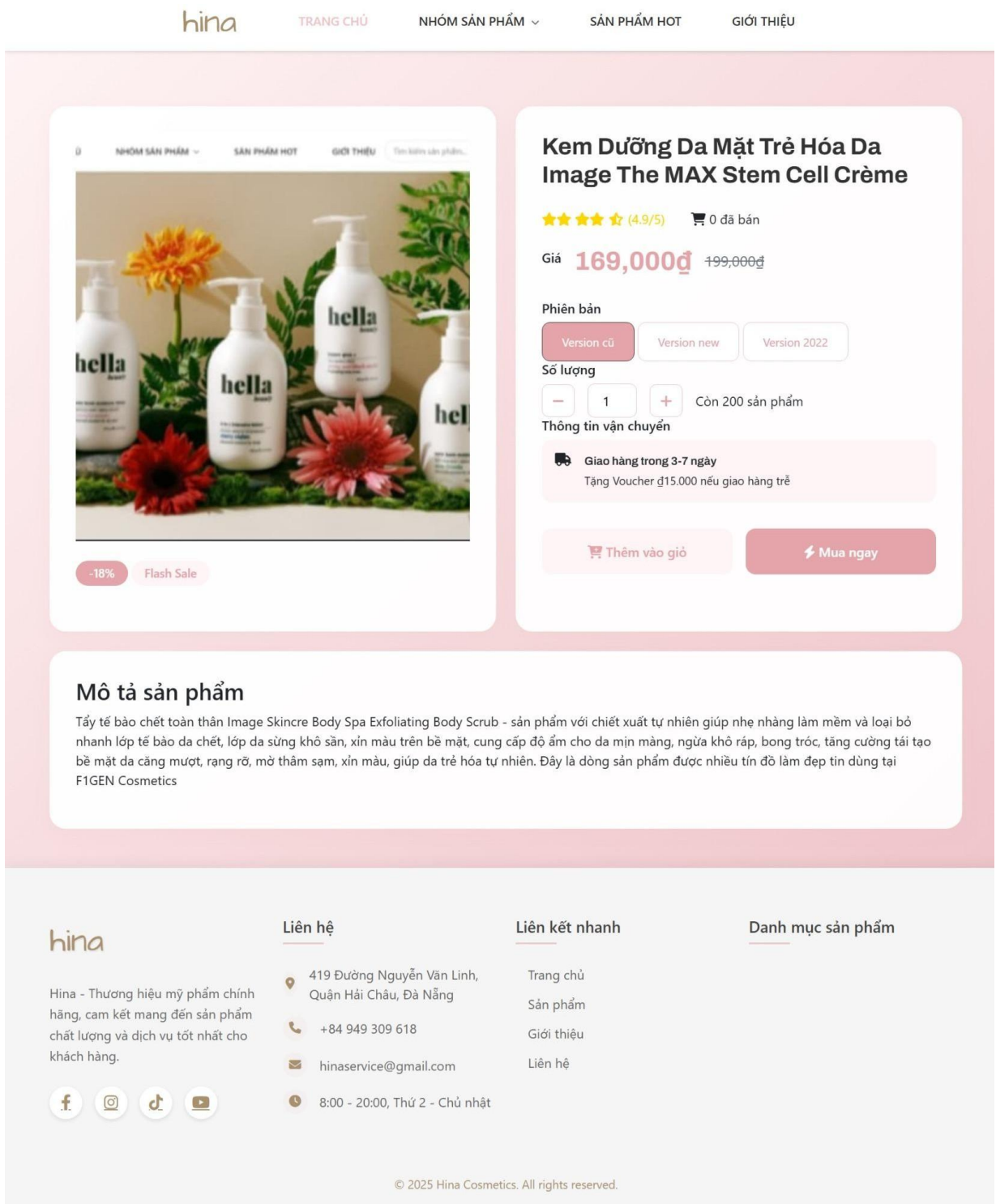
☐ Tôi xác nhận các thông tin trên là chính xác

[Đăng ký](#)

[Đã có tài khoản? Đăng nhập](#)

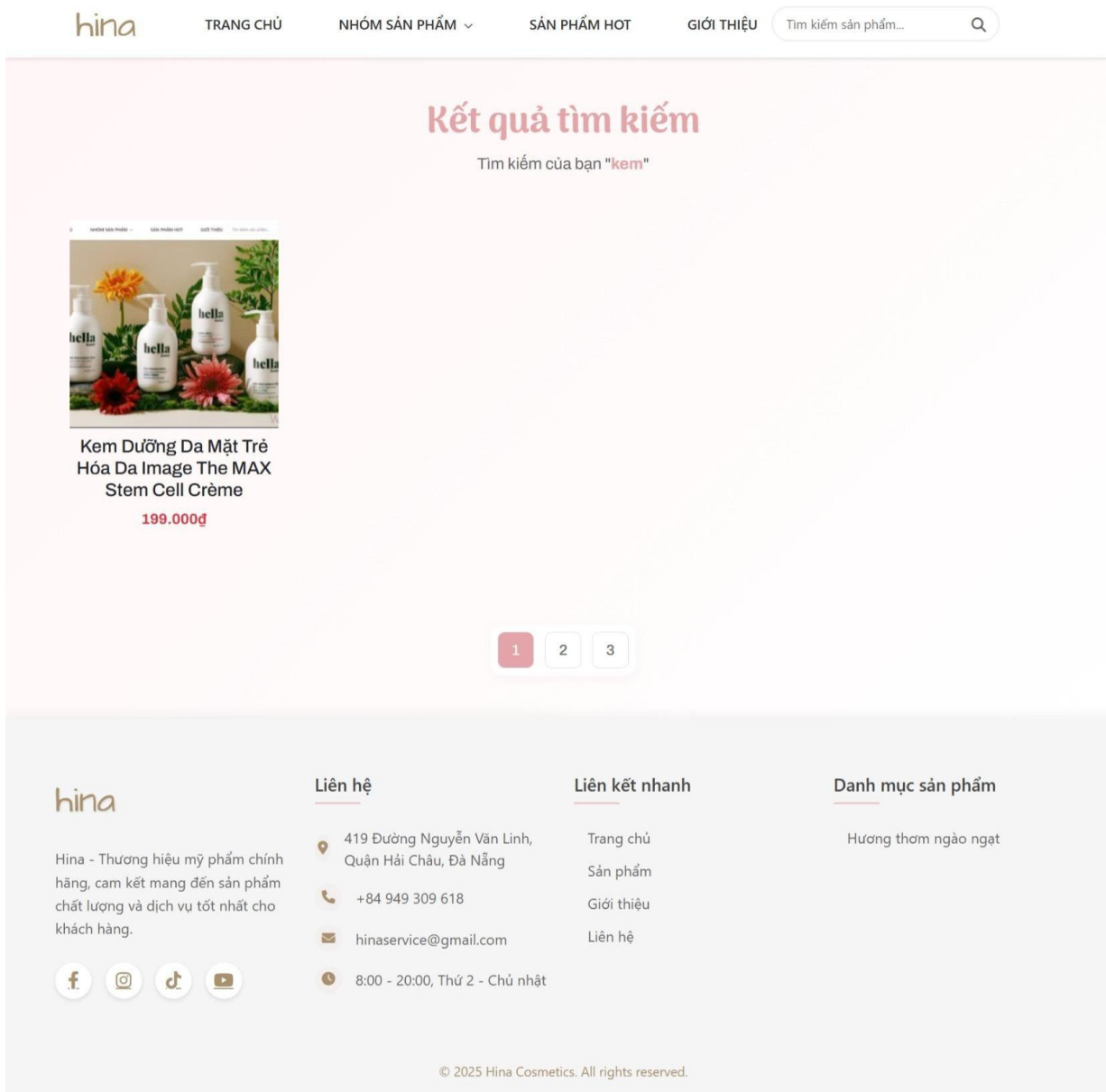
Hình 30: Giao diện trang đăng ký.

3.2.2.4. Trang xem sản phẩm chi tiết



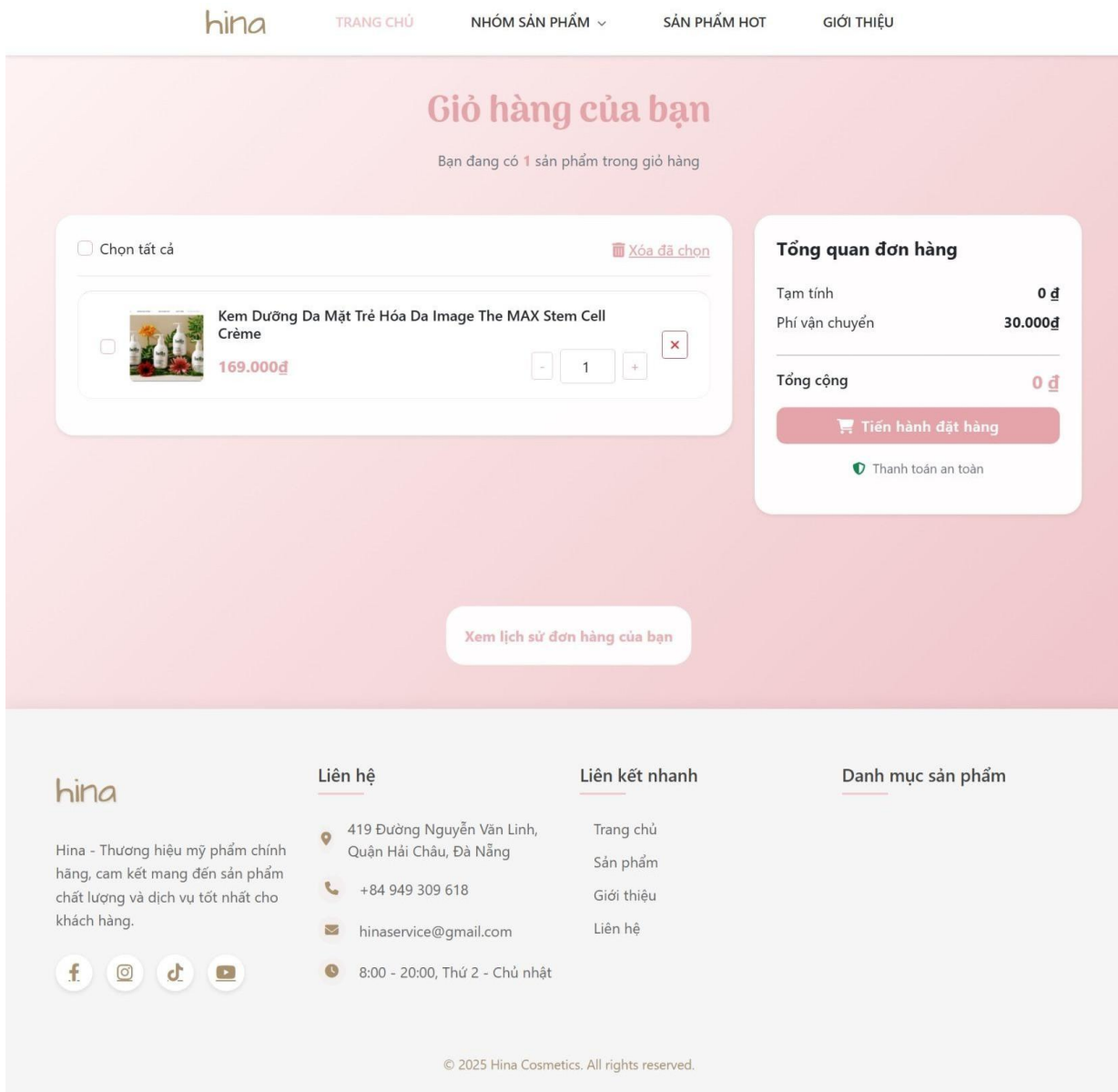
Hình 31: Giao diện trang xem sản phẩm chi tiết.

3.2.2.5. Trang xem kết quả tìm kiếm



Hình 32: Giao diện trang kết quả tìm kiếm.

3.2.2.6. Trang giỏ hàng



Hình 33: Giao diện trang giỏ hàng.

3.2.2.7. Trang địa chỉ.

Địa chỉ giao hàng

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Số điện thoại:

Địa chỉ nhận hàng

Tỉnh/Thành phố: Quận/Huyện: Phường/Xã:

Địa chỉ cụ thể:

[Lưu địa chỉ](#)

Hình 34: Giao diện trang địa chỉ nhận hàng.

3.2.2.8. Trang lịch sử đơn hàng và xem chi tiết đơn hàng

Danh sách đơn hàng

Mã đơn	Chi tiết
#6	Xem chi tiết
#5	Xem chi tiết
#3	Xem chi tiết
#2	Xem chi tiết

[Trang trước](#) [Trang 1 / 1](#) [Trang sau](#)

hina

Hina : Thương hiệu mỹ phẩm chính hãng, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

[f](#) [@](#) [d](#) [v](#)

Liên hệ

419 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

+84 948 309 618

hinaservice@gmail.com

8:00 - 20:00, Thứ 2 - Chủ nhật

Liên kết nhanh

[Trang chủ](#)

[Sản phẩm](#)

[Giới thiệu](#)

[Liên hệ](#)

Danh mục sản phẩm

Chi tiết đơn hàng #135

Đặt ngày 5/26/2025 8:23:08 AM

Trạng thái đơn hàng

● Đơn hàng đã đặt
5/26/2025, 8:23:08 AM

● Đang xử lý
5/26/2025, 8:28:08 AM

Thông tin đơn hàng

Người nhận: Nguyen Thi Hien

Số điện thoại: 0353205801

Địa chỉ: ngõ 10 ngách 20, Quận/Huyện:
Thị xã Nghĩa Lộ, Phường/Xã: Xã Phú
Nham, Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Yên Bái

Tổng quan thanh toán

Tạm tính 199,000đ

Phí vận chuyển 30,000đ

Tổng cộng 229,000đ

Sản phẩm đã đặt



Kem Dưỡng Da Mặt Trẻ Hóa Da Image The MAX Stem Cell Crème

199.000đ

x1

Liên hệ

📍 419 Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Hải Châu, Đà Nẵng

☎ +84 949 309 618

✉ hinaservice@gmail.com

🕒 8:00 - 20:00, Thứ 2 - Chủ nhật

Liên kết nhanh

[Trang chủ](#)[Sản phẩm](#)[Giới thiệu](#)[Liên hệ](#)

Danh mục sản phẩm

Hình 35: Giao diện trang chi tiết đơn hàng.

3.2.2.9. Trang xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân

← Quay lại

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập
bucbbuc

Họ và Tên
Nguyễn Hiền 5

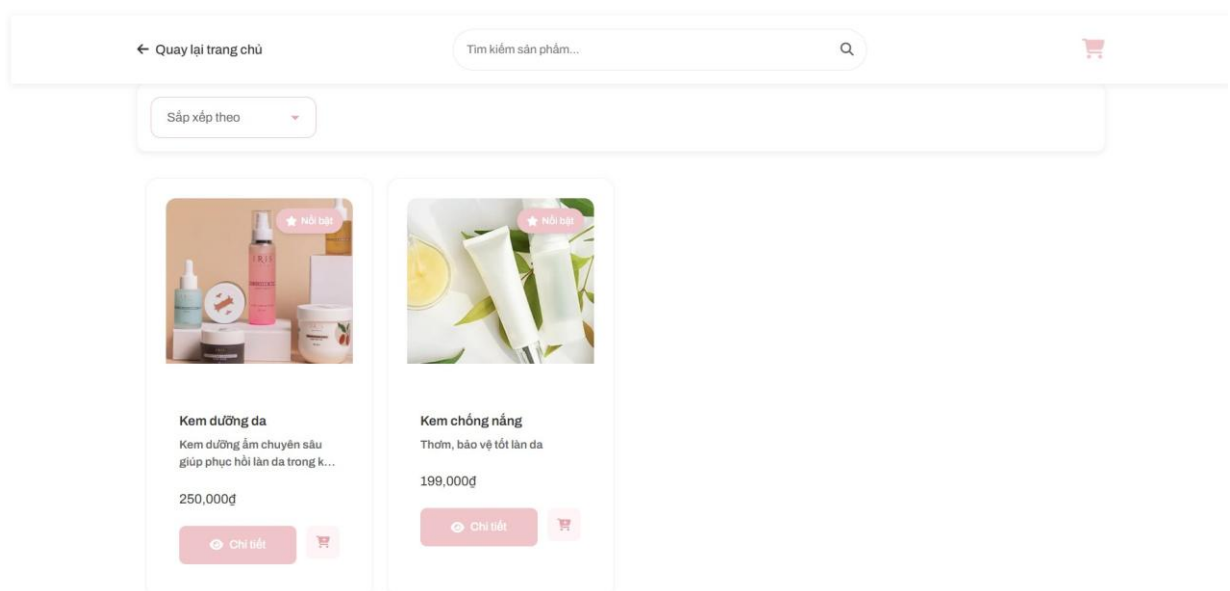
Số điện thoại
0353205806

Email
haidzts791@gmail.com

Lưu Thay Đổi

Hình 36: Giao diện trang xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

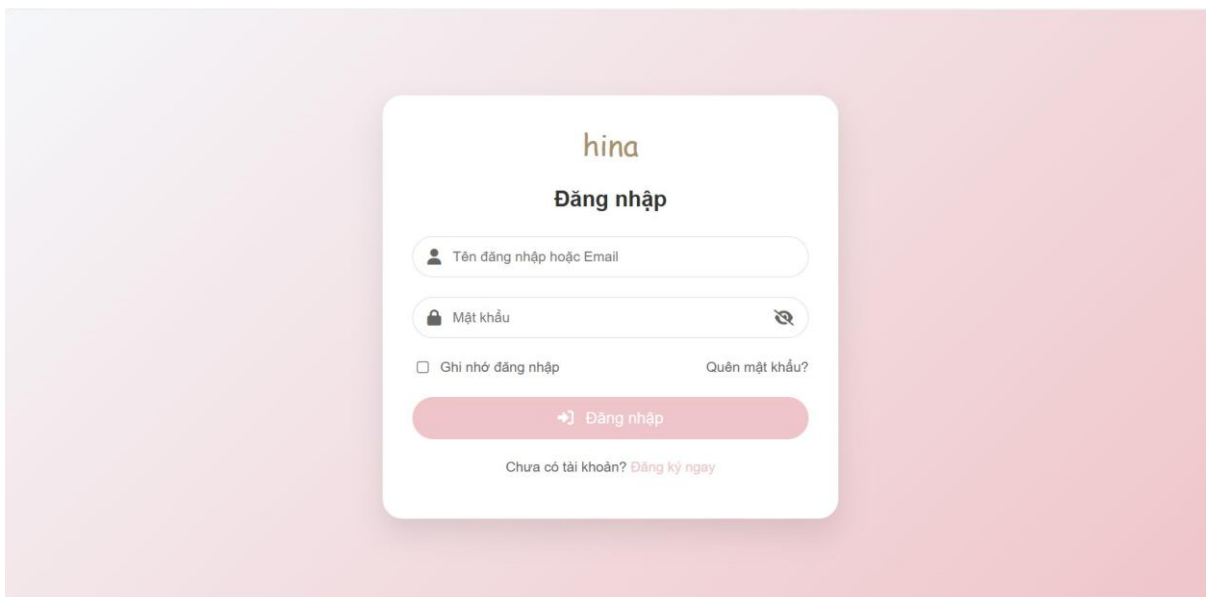
3.2.2.10. Trang xem danh sách sản phẩm theo danh mục



Hình 37: Giao diện trang xem danh sách sản phẩm theo danh mục

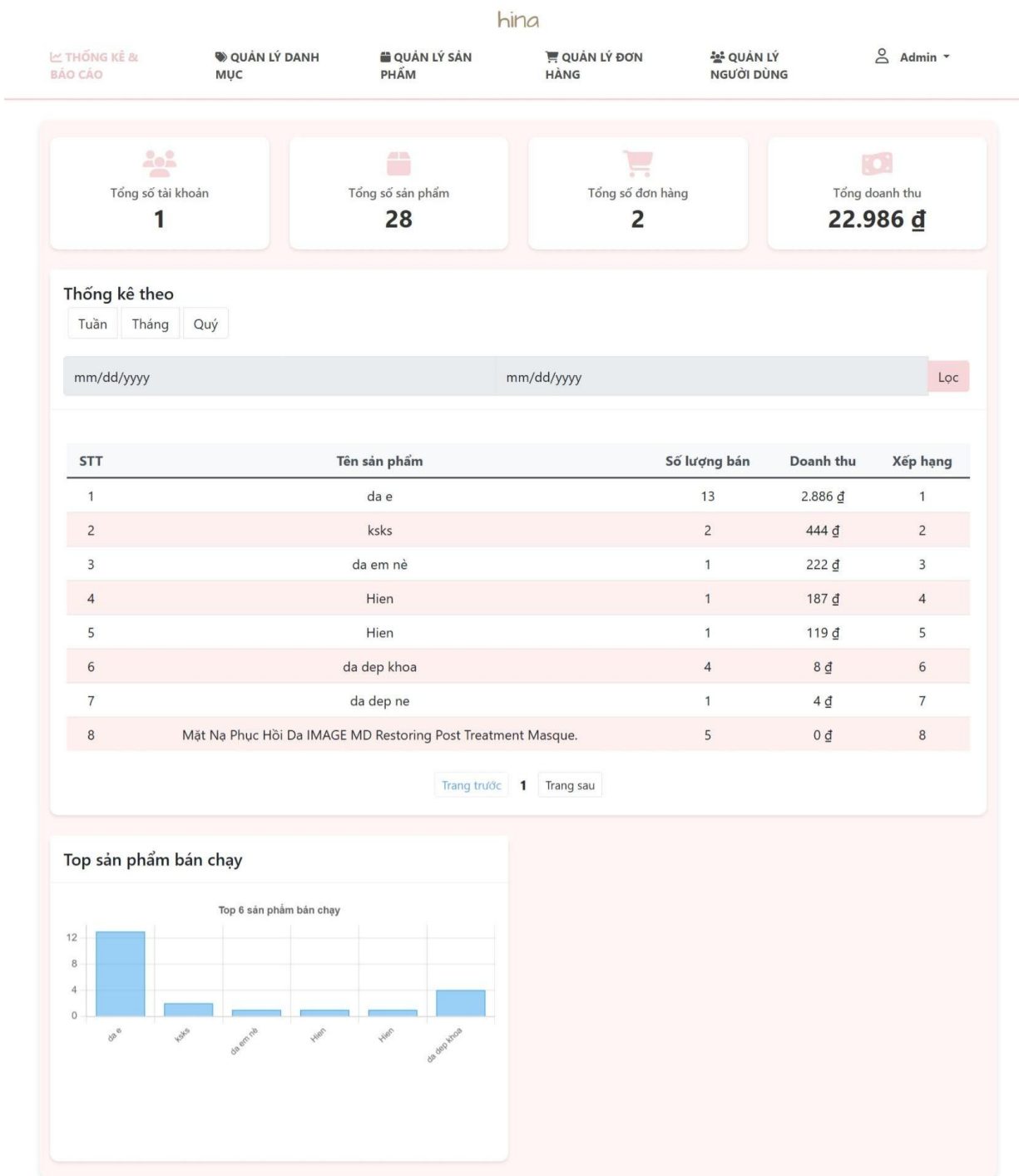
3.2.2. Giao diện cho quản lý (admin)

3.2.2.1. Trang đăng nhập



Hình 38: Giao diện trang đăng nhập (admin).

3.2.2.2. Trang quản lý thống kê



Hình 39: Giao diện quản lý thống kê.

3.2.2.3. Trang quản lý đơn hàng

hina

THỐNG KÊ & BÁO CÁO

QUẢN LÝ DANH MỤC

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Admin

Quản lý đơn hàng

Trạng thái

Tất cả trạng thái

Ngày

mm/dd/yyyy

Tìm kiếm

Nhập mã đơn hàng...

Loc

Mã đơn hàng	Ngày đặt	Khách hàng	Tổng tiền	Trạng thái	Thao tác
#134	26/5/2025	Nguyen Hien 6 haidzls791@gmail.com	597 đ	Đang chờ xác nhận	Xem chi tiết
#133	20/5/2025	Nguyen Hien 6 haidzls791@gmail.com	1.127 đ	Đang chờ xác nhận	Xem chi tiết
#132	20/5/2025	Nguyen Hien 6 haidzls791@gmail.com	16.471 đ	Đã xác nhận	Xem chi tiết
#131	5/5/2025	Nguyen Hien 6 haidzls791@gmail.com	2.364 đ	Đang chờ xác nhận	Xem chi tiết
#84	5/5/2025	Nguyen Hien 6 haidzls791@gmail.com	2.132 đ	Đang chờ xác nhận	Xem chi tiết
#83	5/5/2025	Nguyen Hien 6 haidzls791@gmail.com	2.132 đ	Đang chờ xác nhận	Xem chi tiết
#82	5/5/2025	Nguyen Hien 6 haidzls791@gmail.com	2.132 đ	Đang chờ xác nhận	Xem chi tiết
#71	5/5/2025	Nguyen Hien 6 haidzls791@gmail.com	995 đ	Đang chờ xác nhận	Xem chi tiết
#64	5/5/2025	Nguyen Hien 6 haidzls791@gmail.com	796 đ	Đang chờ xác nhận	Xem chi tiết
#62	5/5/2025	Nguyen Hien 6 haidzls791@gmail.com	796 đ	Đang chờ xác nhận	Xem chi tiết

1

2

3

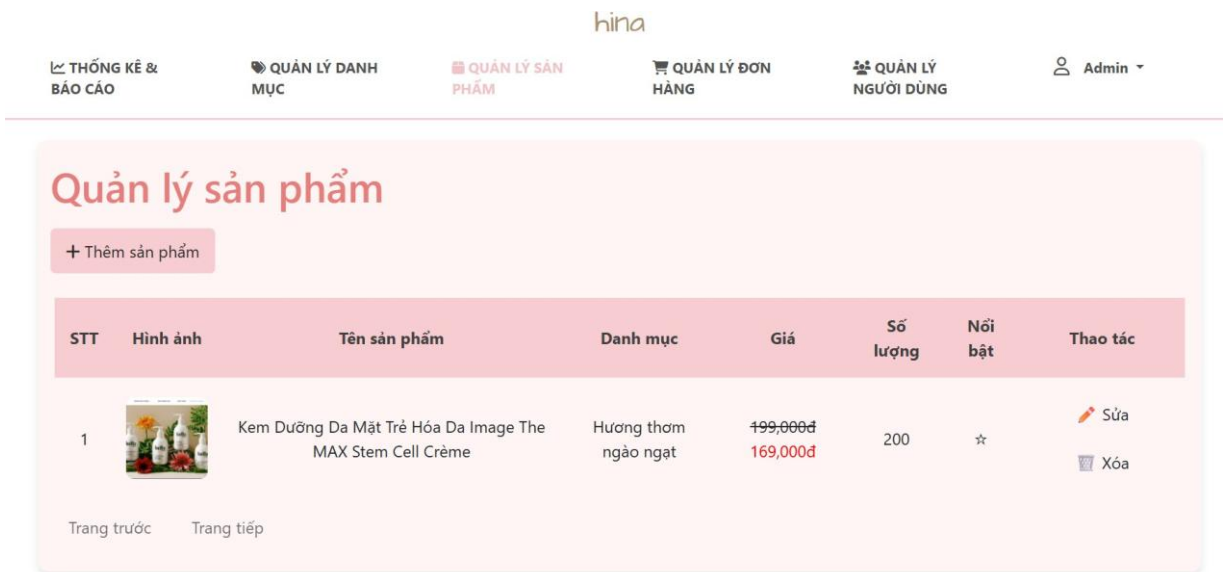
4

5

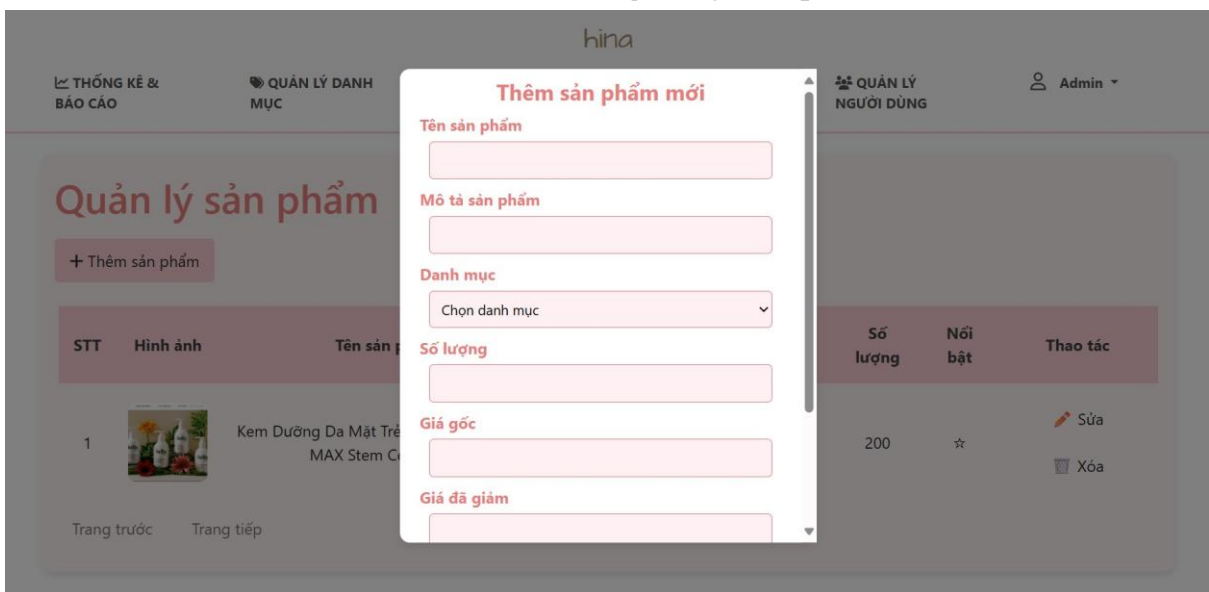
6

Hình 40: Giao diện quản lý đơn hàng.

3.2.2.4. Trang quản lý sản phẩm



Hình 41: Giao diện quản lý sản phẩm.

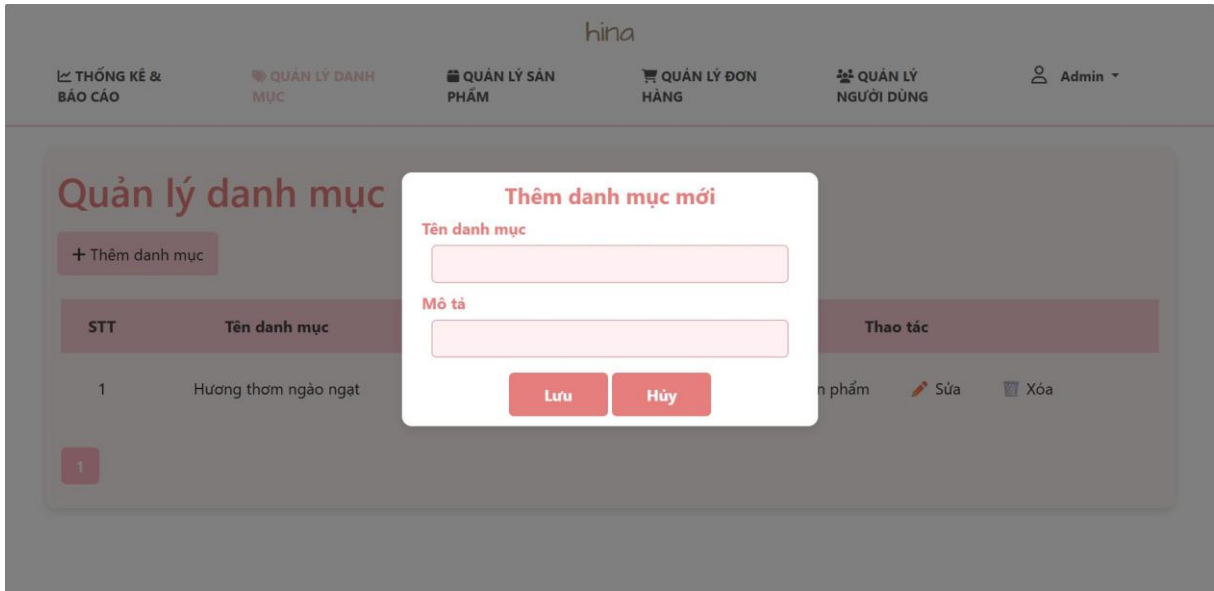


Hình 42: Giao diện thêm sản phẩm.

3.2.2.5. Trang quản lý danh mục



Hình 43: Giao diện quản lý danh mục.



Hình 44: Giao diện thêm danh mục.

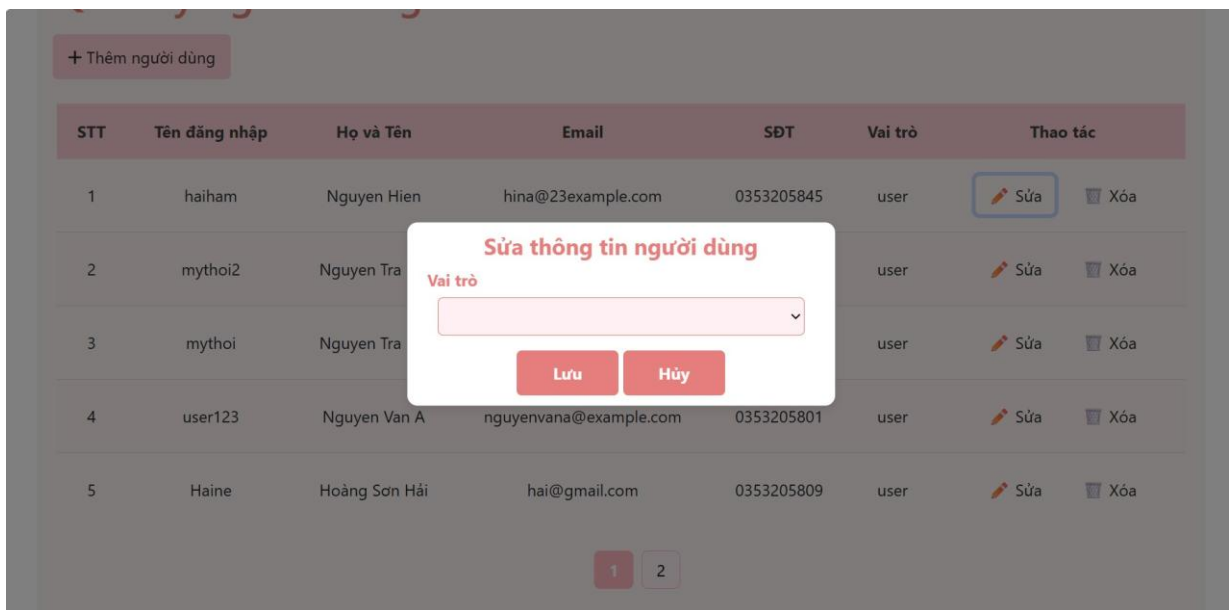
3.2.2.6. Trang quản lý tài khoản người dùng



Hình 45: Giao diện quản lý người dùng.



Hình 46: Giao diện thêm người dùng.



Hình 47: Giao diện chỉnh sửa quyền người dùng.

3.3 Đánh giá

3.3.1. Giao diện cho người dùng (Khách hàng)

- Các chức năng được kiểm thử bao gồm:
 - Đăng nhập: Hoạt động ổn định.
 - Trang chủ: Giao diện responsive, hiển thị danh mục và khuyến mãi rõ ràng, tải nhanh.
 - Sản phẩm: Tìm kiếm và lọc sản phẩm phản hồi trong 2-3 giây, phân trang hiệu quả.
 - Giỏ hàng: Cập nhật, xóa món ăn mượt mà, tính tổng tiền chính xác.
 - Chi tiết sản phẩm: Hiển thị thông tin đầy đủ, nút thêm vào giỏ hàng hoạt động đúng.
 - Xác nhận đặt hàng: Form nhập thông tin hợp lệ, kiểm tra tồn kho chính xác.
 - Thông tin cá nhân: Xem và chỉnh sửa thông tin nhanh, kiểm tra định dạng hợp lệ.
 - Lịch sử và chi tiết đơn hàng: Hiển thị chính xác, lọc trạng thái hiệu quả.

3.3.2. Giao diện cho quản lý (admin)

- Các chức năng quản lý được kiểm thử:
 - Đăng nhập admin: Xác thực đúng, thông báo lỗi rõ ràng.
 - Dashboard: Hiển thị thống kê doanh thu, đơn hàng chính xác, biểu đồ tải nhanh.

- Quản lý sản phẩm: Thêm, sửa, xóa sản phẩm ổn định, kiểm tra dữ liệu đầu vào tốt.
- Quản lý danh mục: Thêm, sửa, xóa danh mục ổn định, kiểm tra dữ liệu đầu vào tốt.
- Quản lý người dùng: Hỗ trợ CRUD, xóa mềm bảo toàn dữ liệu, tìm kiếm/lọc hiệu quả.
- Quản lý đơn hàng: Cập nhật trạng thái theo luồng logic, tìm kiếm chính xác.

TỔNG KẾT

1. Kết luận

Bài tập lớn xây dựng hệ thống website bán mỹ phẩm đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra, bao gồm thiết kế giao diện người dùng thân thiện, xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và chức năng dành riêng cho quản trị viên. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các chức năng cần thiết cho người dùng như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, quản lý thông tin cá nhân và theo dõi lịch sử đơn hàng.

Ở phía quản trị viên, hệ thống cho phép quản lý toàn diện các danh mục, sản phẩm, người dùng và đơn hàng, đồng thời cung cấp công cụ thống kê để hỗ trợ việc theo dõi tình hình kinh doanh.

Thông qua quá trình thực hiện bài tập lớn, em đã nâng cao kỹ năng lập trình, quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng giúp em chuẩn bị tốt hơn cho các dự án thực tế sau này.

Tuy đã hoàn thiện các chức năng cốt lõi, nhưng hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải tiến như nâng cao tính bảo mật, tối ưu hiệu năng và cải thiện trải nghiệm người dùng. Em sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

2. Hạn chế rút ra

- Mặc dù hệ thống đã đạt được các chức năng cốt lõi, vẫn còn một số hạn chế như:
 - Bảo mật còn đơn giản: Hệ thống mới chỉ áp dụng JWT và kiểm tra quyền hạn cơ bản, chưa có kiểm tra sâu về injection, brute force, rate limiting, v.v.
 - Hiệu suất chưa được tối ưu toàn diện: Một số thao tác lọc/tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn có thể chưa được tối ưu về tốc độ phản hồi.
 - Hệ thống quản lý nhân viên chưa hoàn thiện.
 - Chưa có nhiều chức năng phức tạp hơn.

3. Hướng phát triển trong tương lai

- Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm các tính năng và cải tiến như:
 - Tối ưu bảo mật và hiệu suất hệ thống, ứng dụng caching (Redis), rate limit, phân quyền nâng cao, kiểm tra lỗ hổng bảo mật định kỳ.

- Triển khai hệ thống đa cửa hàng/đa chi nhánh, mở rộng cho nhiều cửa hàng hoặc đối tác tham gia, quản lý đơn hàng theo khu vực.
- Phát triển mobile app đồng bộ với website, sử dụng React Native hoặc Flutter.
- Thêm chatbot sử dụng NLP (Natural Language Processing) và mô hình học sâu như BERT, GPT để hiểu và xử lý câu hỏi khách hàng thông minh hơn và cá nhân hóa khách hàng.
- Thêm tính năng loyalty: tích điểm khách hàng, chương trình khuyến mãi tự động, mã giảm giá...
- Thêm tính năng quên mật khẩu : tích hợp Gmail gửi về để thay đổi mật khẩu.
- Phát triển thành hệ thống quản lý nhân viên: Quản lý ca làm, lịch làm việc, hệ thống quản lý lương, chấm công nhân viên, phân công vai trò cho nhân viên. Tích hợp tính tổng doanh thu dựa theo nhân viên hoặc tính tổng số tiền lương cần trả cho nhân viên.
- Hoàn thiện xử lý đăng nhập bằng FaceBook và Google
- Hoàn thiện lấy lại mật khẩu bằng Gmail

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bài viết TopDev - NodeJS là gì?

URL: <https://topdev.vn/blog/node-js-la-gi/>

[2] ITviec - NodeJS là gì

URL: <https://itviec.com/blog/nodejs-la-gi/>

[3] 200Lab Blog - NodeJS là gì

URL: <https://200lab.io/blog/node-js-la-gi/>

[4] FPT Shop - Node JS là gì

URL: <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/node-js-la-gi-169392>

[5] freeCodeCamp - The Express Handbook

URL: <https://www.freecodecamp.org/news/the-express-handbook/>